

一、《化学反应原理1》参考答案

题号	1	2	3	4	5	6
答案	C	C	C	C	A	D

【详细解析】

1. D . 由方程式知, 消耗1mol H_2S 同时生成2mol H_2 , 转移4mol e^- , 数目为 $4 \times 6.02 \times 10^{23}$, D 错误;

3. C. 不应该分别测定等物质的量浓度的 NH_4F 与 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ 溶液的pH, 因为铵根离子也要水解, 且同浓度 NH_4F 与 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_3$ 的铵根离子浓度不等, 不能比较, 并且亚硫酸的酸性大于氢氟酸, 结论也不对, 故 C 错误;

4. 【详解】A . ①中反应物为 CH_3COOH 、 O_2 、Pd, 生成物为 H_2O 和 $\text{Pd}(\text{CH}_3\text{COO})_2$, 方程式为: $4\text{CH}_3\text{COOH} + \text{O}_2 + 2\text{Pd} \rightarrow 2\text{Pd}(\text{CH}_3\text{COO})_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, A正确;

B.②中生成 $\text{CH}_2=\text{CHOOCCH}_3$ 的过程中, 有 C-H 断开和 C-O 的生成, 存在 σ 键断裂与形成, B正确;

C.生成 $\text{CH}_2=\text{CHOOCCH}_3$ 总反应中有 H_2O 生成, 原子利用率不是100% , C 错误;

D.Pd 是反应的催化剂, 改变了反应的历程, 提高了反应速率, D 正确;

5.提高反应温度, $c_{\text{平}}(\text{S})/c_{\text{平}}(\text{T})$ 增大, 说明反应 $\text{S}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{T}(\text{g})$ 的平衡逆向移动, 即该反应为放热反应, $c_{\text{平}}(\text{S})/c_{\text{平}}(\text{I})$ 减小, 说明 S 生成中间产物 I 的反应平衡正向移动, 属于吸热反应, 由此可排除 C、D 选项, 加入催化剂, 反应达到平衡所需时间大幅缩短, 即反应的决速步骤的活化能下降, 使得反应速率大幅加快, 活化能大的步骤为决速步骤, 符合条件的反应历程示意图为 A, 故 A 正确,

6.(1)-67 (2) a 80% 7.8 10.9 3

(3) — (或 3: 2) 5s 以后有 I_2 催化的 CH_2Br_2 的含量逐渐降低, 有 I_2 催化的 CH_3Br 的含量陡然上升 I_2 的投入消耗了部分 CH_2Br_2 , 使得消耗的 CH_2Br_2 发生反应生成了 CH_3Br

【详解】(1) 将第一个热化学方程式命名为①, 将第二个热化学方程式命名为②。根据盖斯定律, 将方程式①乘以 3 再加上方程式②, 即① $\times$ 3+②, 故热化学方程式

$3\text{CH}_4(\text{g})+3\text{Br}_2(\text{g})=\text{C}_3\text{H}_6(\text{g})+6\text{HBr}(\text{g})$ 的 $\Delta H=-29\times 3+20=-67\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$ 。

(2) (i)根据方程式①，升高温度，反应向吸热反应方向移动，升高温度，平衡逆向移动， $\text{CH}_4(\text{g})$ 的含量增多， $\text{CH}_3\text{Br}(\text{g})$ 的含量减少，故 CH_3Br 的曲线为a；

(ii)560℃时反应达平衡，剩余的 $\text{CH}_4(\text{g})$ 的物质的量为1.6mmol，其转化率

$\alpha=\frac{(8\text{mmol}-1.6\text{mmol})}{8\text{mmol}}\times 100\%=80\%$ ；若只发生一步反应，则生成6.4mmol CH_3Br ，但此时剩余 CH_3Br 的物质的量为5.0mmol，说明还有1.4mmol CH_3Br 发生反应生成 CH_2Br_2 ，则此时生成的 HBr 的物质的量 $n=6.4+1.4=7.8\text{mmol}$ ；

(iii)平衡时，反应中各组分的物质的量分别为 $n(\text{CH}_3\text{Br})=5.0\text{mmol}$ 、 $n(\text{Br}_2)=0.2\text{mmol}$ 、 $n(\text{CH}_2\text{Br}_2)=1.4\text{mmol}$ 、 $n(\text{HBr})=7.8\text{mmol}$ ，故该反应的平衡常数

$$K=\frac{c(\text{CH}_2\text{Br}_2)\cdot c(\text{HBr})}{c(\text{CH}_3\text{Br})\cdot c(\text{Br}_2)}=\frac{\frac{1.4}{V}\times\frac{7.8}{V}}{\frac{5.0}{V}\times\frac{0.2}{V}}=10.92。$$

(3) (i)11~19s 时，有 I_2 的生成速率 $v=\frac{\frac{3.2}{V}-\frac{2.6}{V}}{8}=\frac{0.075}{V}\text{mmol}\cdot(\text{L}\cdot\text{s})^{-1}$ ，无 I_2 的生成速率 $v=\frac{\frac{2.2}{V}-\frac{1.8}{V}}{8}=\frac{0.05}{V}\text{mmol}\cdot(\text{L}\cdot\text{s})^{-1}$ 。生成速率比 $\frac{v(\text{有I}_2)}{v(\text{无I}_2)}=\frac{\frac{0.075}{V}}{\frac{0.05}{V}}=\frac{3}{2}$ ；

(ii)从图中可以看出，大约4.5s 以后有 I_2 催化的 CH_2Br_2 的含量逐渐降低，有 I_2 催化的 CH_3Br 的含量陡然上升，因此，可以利用此变化判断 I_2 提高了 CH_3Br 的选择性；

(iii)根据反应机理， I_2 的投入消耗了部分 CH_2Br_2 ，同时也消耗了部分 HBr ，使得消耗的 CH_2Br_2 发生反应生成了 CH_3Br ，提高了 CH_3Br 的选择性。

二、《化学反应原理2》参考答案

1. B

【详解】A. 水泥的主要原料是石灰石 (CaCO_3) 和黏土, 黏土提供硅、铝等元素, 是水泥生产的核心原料之一, A 正确;

B. 根据图示, MgSiF_6 与 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 反应方程式可表示为:

$\text{MgSiF}_6 + 2\text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{MgF}_2 + 2\text{CaF}_2 + \text{SiO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, 反应前后, 各元素化合价均未发生变化, 没有电子转移, 属于非氧化还原反应, B 错误;

C. 聚四氟乙烯由四氟乙烯 ($\text{CF}_2=\text{CF}_2$) 通过加聚反应合成, 双键打开形成高分子链, 反应方

程式为: $n\text{CF}_2=\text{CF}_2 \rightarrow \left[\text{C}(\text{F}_2)-\text{C}(\text{F}_2) \right]_n$, C 正确;

D. 该防护方法为牺牲阳极法 (牺牲负极保护法), Zn 的金属活动性比 Fe 强, 作为原电池的负极, 会不断被氧化腐蚀, 而钢闸门 (Fe) 作为正极被保护, 随着反应进行, Zn 板会逐渐消耗, 因此需要定期检查、更换 Zn 板, 保证防护效果, D 正确;

故选 B。

2. D

【分析】该装置为阴离子交换膜电解池, 右侧通入 N_2 与 H_2O 生成 NH_3 , 氮元素化合价从 0 降低至 -3, 发生得电子的还原反应, 因此右侧电极为阴极, 连接电源负极 b, 阴极反应为 $\text{N}_2 + 6\text{H}_2\text{O} + 6\text{e}^- = 2\text{NH}_3 + 6\text{OH}^-$; 左侧电极为阳极, 连接电源正极 a, OH^- 在阳极失电子发生氧化反应, 阳极反应为 $4\text{OH}^- - 4\text{e}^- = 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$, 总电解反应为



【详解】A. 阳极是 OH^- 失去电子生成氧气, 正确电极反应式为

$4\text{OH}^- - 4\text{e}^- = 2\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$, A 错误;

B. 右侧 N_2 转化为 NH_3 , N 元素化合价降低发生得电子的还原反应, 故右侧为阴极, b 为电源负极, a 为电源正极, 外电路电子只能在导线中移动, 路径为 b 流向阴极、阳极流向

a, 不存在 b 直接流向 a 的路径, B 错误;

C. 根据总反应 $2\text{N}_2 + 6\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 4\text{NH}_3 + 3\text{O}_2$, 生成 4mol NH_3 消耗 $6\text{mol H}_2\text{O}$, 则生成 1mol NH_3 仅消耗 $1.5\text{mol H}_2\text{O}$, C 错误;

D. 电解池通用规律为阴离子向阳极移动, 阳极在装置左侧, 体系中迁移的阴离子 OH^- 可穿过阴离子交换膜, 因此 OH^- 从阴极区向阳极区移动, D 正确;

故选 D。

3. B

【详解】A. BaO 与水反应生成 $\text{Ba}(\text{OH})_2$, 为放热反应, 无气体生成, 反应在溶液中进行, 热量损失少, 适宜用简易量热计测定, A 不符合题意;

B. Al 与 NaOH 溶液反应生成 H_2 气体, 气体逸出时会带走部分热量, 导致热量测量不准确, 不适宜用简易量热计测定, B 符合题意;

C. ZnO 与稀硫酸反应生成 ZnSO_4 和水, 为放热反应, 无气体生成, 反应在溶液中进行, 热量损失少, 适宜用简易量热计测定, C 不符合题意;

D. KOH 与稀盐酸的中和反应, 为放热反应, 无气体生成, 反应在溶液中进行, 热量损失少, 适宜用简易量热计测定, D 不符合题意;

故选 B。

4. D

【分析】由于生成物 C_3H_6 、 H_2O 、 H_2S 均从零开始增加, 且在任何时刻物质的量之比恒为 $3:2:1$, 结合图像中 a、b、c 三条曲线的高低关系可知: 曲线 a 代表 C_3H_6 , 曲线 b 代表 H_2O , 曲线 c 代表 H_2S 。

【详解】A. 观察图像可知, 随着温度的升高, C_3H_8 的物质的量分数逐渐降低。这说明升高温度促使平衡向正反应方向移动, 根据勒夏特列原理, 正反应为吸热反应, 因此 $\Delta H > 0$, 另外, 反应物气体共 4 分子, 生成物气体共 6 分子, 正反应是气体分子数增大的过程, 因此 $\Delta S > 0$, A 错误;

B. 前面已推断出 a 物质是 C_3H_6 。在同一个化学反应中, 各物质的反应速率之比等于方程式中对应的化学计量数之比。 C_3H_6 与 C_3H_8 的化学计量数均为 3, 因此在反应过程中的任何

时刻, C_3H_8 的消耗速率等于 a 物质(C_3H_6)的生成速率, B 错误;

		$3C_3H_8$	+	SO_2	$\rightleftharpoons$	$3C_3H_6$	+	H_2S	+	$2H_2O$	
C. 列三段式:	初始mol	1		1		0		0		0	, M 点
	变化mol	$3x$		x		$3x$		x		$2x$	
	平衡mol	$1-3x$		$1-x$		$3x$		x		$2x$	

时, C_3H_8 曲线与 b 曲线(H_2O)相交, 意味着两者的物质的量分数相等(即物质的量相等): $1-3x=2x$, 解得 $x=0.2$, 此时各物质的量分别为: $C_3H_8=0.4\text{ mol}$ 、 $SO_2=0.8\text{ mol}$ 、 $C_3H_6=0.6\text{ mol}$ 、 $H_2S=0.2\text{ mol}$ 、 $H_2O=0.4\text{ mol}$ 。体系总物质的量为 2.4 mol 。代入物质的量分数平衡常数 K_x 。进

$$\text{行计算 } K_x = \frac{\left(\frac{0.6}{2.4}\right)^3 \cdot \left(\frac{0.2}{2.4}\right) \cdot \left(\frac{0.4}{2.4}\right)^2}{\left(\frac{0.4}{2.4}\right)^3 \cdot \left(\frac{0.8}{2.4}\right)} = \frac{0.6^3 \cdot 0.2 \cdot 0.4^2}{0.4^3 \cdot 0.8} \cdot \frac{1}{2.4^2} \approx 0.0234, \text{ C 错误;}$$

D. N 点时, C_3H_8 曲线与 c 曲线(H_2S)相交, 说明两者的物质的量分数相等: $1-3x=x$, 解得

$$x=0.25。此时 C_3H_8 \text{ 转化了 } 0.75\text{ mol}, \text{ 故 } C_3H_8 \text{ 的平衡转化率为: } \frac{0.75\text{ mol}}{1\text{ mol}} \times 100\% = 75\%, \text{ D}$$

正确;

故选 D。

5. D

【详解】A. 通入 HCl 时, Cl^- 会与催化剂中的 Cu^+ 生成难溶的 $CuCl$, 使催化剂活性位点减少, 并非生成了 $CuCl_2$, A 错误;

B. 能垒为过渡态与前一中间体的自由能差值, 恒为正值, CN 键初始氢化对应 TS-1, 能垒为 $-1.75\text{ eV} - (-3.57\text{ eV}) = 1.82\text{ eV}$, B 错误;

C. 决速步骤为反应过程中能垒最大的基元反应, 经计算 TS-1、TS-2、TS-3 对应的能垒分别为 1.82 eV 、 1.25 eV 、 0.83 eV , TS-1 所属基元反应为决速步骤, C 错误;

D. 根据反应前后原子守恒, ①是 CH_3CNH^* 与 OH^* 反应得到的中间体, 后续生成 $CH_3CONH^* + H^*$, 故物种①为 CH_3COHNH^* , D 正确;

故选 D。

6. (1)有副反应发生生成烷烃（或生成高碳烷烃）

(2) -497 A

(3) $GeAPO$ $85\% \times (1 - 32\%) \times 83\%$

(4) $>$ $<$

(5) 0.3 3.8×10^{-4}

【详解】(1) 根据题干给出的反应历程图，中间体 $M-CH_3$ 既可以继续与 $*CH_x$ 反应使碳链增长，也可以结合 $+H$ 发生加成反应生成甲烷；同理，碳链增长过程中的中间体也可以结合 $+H$ 生成乙烷、丙烷等烷烃。此外，碳链也有可能继续增长生成 C_5 及以上的高碳烃。这些副反应的存在消耗了反应物，降低了目标产物低碳烯烃的产率。

(2) 根据盖斯定律，目标反应 ① 可以由 $3 \times$ 反应③ + 反应④得到，因此

$\Delta H_1 = \Delta H_4 + 3\Delta H_3 = -374 + 3 \times (-41) = -497 kJ \cdot mol^{-1}$ 。反应①是放热、气体分子数减少的反应，低温有利于放热反应平衡正向移动，高压有利于气体分子数减少的反应平衡正向移动，因此选低温高压 A。

(3) 由图 1 可知，在相同的温度下，使用 $GeAPO$ 催化剂时丙烯的转化率最低。由于丙烯是我们期望的目标产物，其转化（消耗）属于副反应，因此 $GeAPO$ 是抑制该副反应的最适宜催化剂。根据定义：收率 = 转化为总烃的 CO 转化率 $\times$ 低碳烯烃选择性； CO_2 选择性为 32%，说明总消耗 CO 中 $1 - 32\%$ 用于生成总烃；由图 2 可知，要使收率最大，需要找到乘积最大的组合。观察图 2 中三种催化剂的数据， $GeAPO$ 对应的 CO 总转化率为 85%，低碳烯烃选择性为 83%，此时收率最大，因此收率计算式为 $85\% \times (1 - 32\%) \times 83\%$ 。

(4) 反应 ③ $CO(g) + H_2(g) = CO_2(g) + H_2(g)$ 为放热反应。在图 3 中的水平虚线（固定 CO 转化率为 60%），该线与实线（a%）相交于点 M（温度较低），与实线（b%）相交于点 N（温度较高）。在相同 CO 转化率下（即反应 ④ 生成 H_2O 量基本相同），温度越高，放热的反应 ③ 平衡越向左移动，生成的 CO_2 越少，导致 CO_2 选择性越低。因此，高温对应的线 b% 的选择性低于低温对应的线 a%，即 $a > b$ ；

由于反应 3 已经快速平衡，所以在任意时刻正逆反应速率相等，即 $v_{\text{正}}(\text{M}) = v_{\text{逆}}(\text{M})$ 、

$v_{\text{正}}(\text{N}) = v_{\text{逆}}(\text{N})$ 。题目要求比较 $v_{\text{正}}(\text{M})$ 和 $v_{\text{逆}}(\text{N})$ ，本质上就是比较 M 点和 N 点的正反应速率。点 N 的温度远高于点 M，温度升高会使反应速率常数 k 显著增大；此外，点 N 的 CO_2 选择性更低，意味着更少的 H_2O 被消耗，反应体系中 H_2O 的浓度更高。在更高的温度和更高的反应物浓度双重作用下，N 点的反应速率必然大于 M 点。因此， $v_{\text{正}}(\text{M}) < v_{\text{逆}}(\text{N})$ 。

(5) 设初始 $n(\text{CO}) = 1\text{mol}$ ， $n(\text{H}_2) = 2\text{mol}$ ： CO 转化率为 50%，故转化的 CO 为 0.5mol ，剩余 $n(\text{CO}) = 0.5\text{mol}$ ；丙烯选择性 90%，故最终生成丙烯消耗 CO 为

$0.5 \times 90\% = 0.45\text{mol}$ ，得 $n(\text{C}_3\text{H}_6) = \frac{0.45\text{mol}}{3} = 0.15\text{mol}$ ，分压比等于物质的量比，因此

$$\frac{p(\text{C}_3\text{H}_6)}{p(\text{CO})} = \frac{n(\text{C}_3\text{H}_6)}{n(\text{CO})} = \frac{0.15}{0.5} = 0.3;$$

反应②为 $\text{C}_3\text{H}_6(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) = \text{C}_3\text{H}_8(\text{g})$ ，反应商 $Q_p = \frac{p(\text{C}_3\text{H}_8)}{p(\text{C}_3\text{H}_6) \cdot p(\text{H}_2)}$ ，代入分压化简

得： $Q_p = \frac{n(\text{C}_3\text{H}_8) \cdot n_{\text{总}}}{P_{\text{总}} \cdot n(\text{C}_3\text{H}_6) \cdot n(\text{H}_2)}$ ，平衡时： $n(\text{C}_3\text{H}_6) = 0.15\text{mol}$ 、 $n(\text{CO}) = 0.5\text{mol}$ 、

$n(\text{H}_2\text{O}) = n(\text{CO})_{\text{转化}} = 0.5\text{mol}$ 、 $n(\text{C}_3\text{H}_8) = \frac{0.5\text{mol} \times 10\%}{3} = \frac{0.05}{3}\text{mol}$ ，

$n(\text{H}_2) = 2\text{mol} - \frac{0.05\text{mol}}{3} - 0.5\text{mol} \times 2 = \frac{59}{60}\text{mol}$ ， $n_{\text{总}} = 2.15\text{mol}$ ， $P_{\text{总}} = 645\text{kPa}$ ，计算

得： $Q_p = \frac{\left(\frac{0.05}{3}\right) \times 2.15}{645 \times 0.15 \times \frac{59}{60}} \approx 3.8 \times 10^{-4} (\text{kPa})^{-1}$ 。

三、《原子结构与性质》参考答案

1. D

【详解】A. Al 是第ⅢA 族元素，同主族中电负性最大的是 B，因此 Al 不满足条件 (i)，A 错误；

B. Si 是第ⅣA 族元素，同主族中电负性最大的是 C，因此 Si 不满足条件 (i)，B 错误；

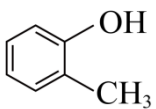
C. B 是第ⅢA 族元素，电负性在同主族中最大，满足条件 (i)。B 是ⅢA 族元素，同周期电离能从左往右逐渐增加，但 Be 是第ⅡA 族元素，2p 为全空，比较稳定，电离能大于 B，所以 B 的第一电离能比相邻的 Be 和 C 都小，不满足条件 (ii)，C 错误；

D. Be 是第ⅡA 族元素，电负性在同主族中最大，满足条件 (i)；Be 是第ⅡA 族元素，2p 为全空，比较稳定，电离能大于 B 和 Li，所以 Be 的第一电离能大于同周期相邻主族元素，满足条件 (ii)，D 正确；

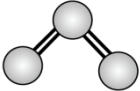
故选 D。

2. A

【详解】

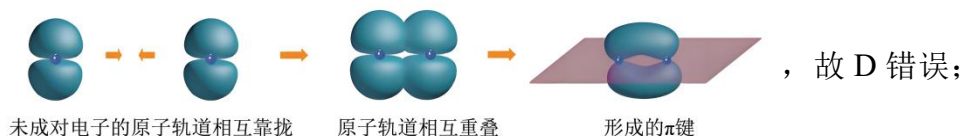
A.  含有的官能团为羟基，甲基与羟基相邻，系统命名为：2-甲基苯酚，故 A 正确；

B. 臭氧中心 O 原子的价层电子对数为： $2 + \frac{6 - 2 \times 2}{2} = 3$ ，属于 sp^2 杂化，有 1 个孤电子对，

臭氧为 V 形分子，球棍模型为：，故 B 错误；

C. K 能层只有 1 个能级 1s，不存在 1p 能级，故 C 错误；

D. p-p π 键形成的轨道重叠示意图为：



故选 A。

3. C

【详解】A. 由结构简式可知，P 原子的 3 个孤电子与苯环形成共用电子对，P 原子剩余的

孤电子对与 Ni 形成配位键，Cl⁻ 提供孤电子对，与 Ni 形成配位键，由于整个分子呈电中性，故该物质中 Ni 为+2 价，A 项正确；

B. 同周期元素随着原子序数的增大，第一电离能有增大趋势，故基态原子的第一电离能：Cl>P，B 项正确；

C. 该物质中，C 均存在于苯环上，采取 sp² 杂化，P 与苯环形成 3 对共用电子对，剩余的孤电子对与 Ni 形成配位键，价层电子对数为 4，采取 sp³ 杂化，C 项错误；

D. Ni 的原子序数为 28，位于第四周期第 VIII 族，基态 Ni 原子价电子排布式为 3d⁸4s²，D 项正确；

故选 C。

4. B

【分析】同周期中第一电离能中第 IIA 族和第 VA 族比相邻元素的第一电离能大，0 族元素的第一电离能在同周期中最大，可以推断 a~i 分别是 B、C、N、O、F、Ne、Na、Mg、Al。

【详解】A. a 是 B，g 是 Na，二者不同主族，A 错误；

B. Na、Mg、Al 属于同周期，从左到右金属性依次减弱，B 正确；

C. e、d、c 分别是 F、O、N，属于同周期元素，同周期主族元素从左到右原子半径依次减小，原子半径 c>d>e，C 错误；

D. b 为 C，c 为 N，NH₃ 分子间存在氢键，沸点高，沸点 NH₃>CH₄，D 错误；

答案选 B。

5. D

【分析】主族元素 W、X、Y、Z 原子序数依次增大，X、Y 的价电子数相等，Z 的价电子所在能层有 16 个轨道，则 Z 有 4 个能层。根据这 4 种元素形成的化合物的结构可以推断，W、X、Y、Z 分别为 H、O、S、K。

【详解】A. W 和 Y 可以形成 H₂S，其中 S 显-2 价，因此，电负性 S>H，A 不正确；

B. H₂SO₃ 是中强酸，而 H₂SO₄ 是强酸，因此，在相同条件下，后者的酸性较强，B 不正确；

C. H 只有 1 个电子，O 的 2p 轨道上有 4 个电子，O 有 2 个未成对电子，因此，基态原子的未成对电子数 O>H，C 不正确；

D. K 的氧化物溶于水且与水反应生成强碱 KOH，S 的氧化物溶于水且与水反应生成 H₂SO₃，

或 H_2SO_4 ，因此，氧化物溶于水所得溶液的 pH 的大小关系为 $\text{K} > \text{S}$ ，D 正确；

综上所述，本题选 D。

6. B

【分析】M、W、X、Y、Z 为原子序数依次增大的短周期元素，基态 M 最外层电子数是内层三倍，短周期元素只能是 O；Z 与 M 同族，则 Z 为 S；W 原子序数大于 O，基态 W 最外层仅有一个电子，W 为 Na；X 是地壳中含量最多的金属元素，X 为 Al；X 与 Y 相邻，原子序数大于 Al，则 Y 为 Si，据此回答。

【详解】A. M、W、Z，分别为 O、Na、S， Na^+ 与 O^{2-} 电子层结构相同，核电荷数越大半径越小，故 $\text{Na}^+ < \text{O}^{2-}$ ； S^{2-} 有 3 个电子层，半径大于 Na^+ 与 O^{2-} ，因此简单离子半径 $\text{Na}^+ < \text{O}^{2-} < \text{S}^{2-}$ ，A 正确；

B. Y、Z、M 的简单氢化物分别为 SiH_4 、 H_2S 、 H_2O ， H_2O 含氢键沸点最高； H_2S 相对分子质量大于 SiH_4 ，分子间作用力更强，沸点 $\text{H}_2\text{S} > \text{SiH}_4$ ，故沸点顺序为 $\text{SiH}_4 < \text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{O}$ ，B 错误；

C. X、Y、M 分别为 Al、Si、O，同周期第一电离能随原子序数增大整体升高，故 $\text{Al} < \text{Si} < \text{S}$ ；同主族从上到下，第一电离能降低，第一电离能 $\text{S} < \text{O}$ ，因此第一电离能 $\text{Al} < \text{Si} < \text{O}$ ，C 正确；

D. X、Y、Z 分别为 Al、Si、S，均为第三周期元素，非金属性逐渐增强，最高价氧化物水化物分别为两性的 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 、弱酸 H_2SiO_3 、强酸 H_2SO_4 ，酸性依次增强，故酸性 $\text{Al}(\text{OH})_3 < \text{H}_2\text{SiO}_3 < \text{H}_2\text{SO}_4$ ，D 正确；

故选 B。

7. (1)C (2)D (3) $\text{CaF}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{CaSO}_4 + 2\text{HF} \uparrow$ D

(4) H_2F^+ 氢键 (5) 氟气与铜反应生成致密的氟化膜，阻止氟气与铜继续反应

(6)C (7)AB (8) 6.0×10^{-4}

【详解】(1) 氟元素位于第二周期第 VIIA 族，在元素周期表中，氟元素的电负性最强，第一电离能也不小，但不是最大的，第一电离能最大的是氦，氟没有最高正化合价，原子半径最小的是 H 元素，答案选 C。

(2) A. 二者质子数相同，中子数不同，属于同种元素的不同核素，A 错误；

B. 二者质子数相同，中子数不同，属于同种元素的不同核素，互为同位素，B 错误；

C. 二者质子数相同，核外电子数相同，C 错误；

D. ^{18}F 比 ^{19}F 少一个中子，D 正确；

故答案选 D。

(3) 工业用氟化钙与浓硫酸在加热条件下制备 HF 气体，相应的化学方程式为

$\text{CaF}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4(\text{浓}) \xrightarrow{\Delta} \text{CaSO}_4 + 2\text{HF}\uparrow$ ；该反应中，浓硫酸体现了酸性和难挥发性。

(4) 液态氟化氢中存在电离平衡 $3\text{HF} \rightleftharpoons \text{X} + \text{HF}_2^-$ ，根据原子守恒可知，其中 X 为 H_2F^+ ， HF_2^- 的结构为 $\text{F}-\text{H}\cdots\text{F}^-$ ，其中 F^- 与 HF 依靠氢键相连接。

(5) 氟单质具有强氧化性，常温下能与铁银等大多数金属发生反应，但在工业上可用铜制容器储存氟单质，可能的原因是氟单质与铜反应生成了致密的氟化铜保护膜，覆盖在铜表面，阻碍铜与氟气进一步反应。

(6) 由图可知，参与第①步反应，在最后一步反应中生成，是该反应的催化剂，则 F 为该反应的催化剂。

(7) 上述过程中②与③存在 Xe 和 Pt 元素的化合价发生改变，属于氧化还原反应。

(8) 氟气通入 Xe 中会产生 XeF_2 、 XeF_4 、 XeF_6 三种氟化物气体，50 L 的恒容密闭容器中充入 1.0 mol 的 Xe 和 9.0 mol 的 F_2 ，反应 10 min 后，混合气体的物质的量变为 8.9 mol，且三种氟化物的比例为 $n(\text{XeF}_2) : n(\text{XeF}_4) : n(\text{XeF}_6) = 1 : 6 : 3$ ，设生成的 XeF_2 、 XeF_4 、 XeF_6 分别

	Xe	+	F_2	=	XeF_2	$\Delta n(\text{气体物质的量减少})$
	a mol		a mol		a mol	a mol
为 a mol、6a mol、3a mol，根据方程式：	Xe	+	2F_2	=	XeF_4	$\Delta n(\text{气体物质的量减少})$
	6a mol		12a mol		6a mol	12a mol
	Xe	+	3F_2	=	XeF_6	$\Delta n(\text{气体物质的量减少})$
	3a mol		9a mol		3a mol	9a mol

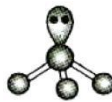
则有 $a + 12a + 9a = (10 - 8.9) \text{ mol} = 1.1 \text{ mol}$ ，解得 $a = 0.05 \text{ mol}$ ，生成的 XeF_4 为 $0.05 \text{ mol} \times 6 = 0.3$

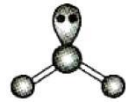
mol，10 min 内 XeF_4 的化学反应速率为 $v(\text{XeF}_4) = \frac{0.3 \text{ mol}}{\frac{50 \text{ L}}{10 \text{ min}}} = 6 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 。

四、《分子结构与性质》参考答案

1. 【答案】A

【解析】 H_2O 中O原子的价层电子对数为 $\frac{6-2 \times 1}{2} + 2 = 4$ ，故VSEPR模型为四面体：，A

正确； PCl_3 中心磷原子有1个孤电子对，VSEPR模型：，B 错误； SO_2 的中心S原子为

sp^2 杂化，孤电子对数为1，VSEPR模型为平面三角形：，C 错误； $BeCl_2$ 的中心Be原子为 sp 杂化，故分子空间结构为直线形，D 错误。

2. 【答案】D

【解析】由题图知， H_2O_2 分子的空间结构是二面角形，正、负电荷重心不相重合，为极性分子，A、C 正确，D 错误； H_2O_2 是共价化合物，氢原子与氧原子之间形成极性共价键，氧原子和氧原子之间形成非极性共价键，B 正确。

3. 【答案】B

【解析】 N_4 是由氮元素组成的一种单质，不是新型的化合物，A 错误； N_4 分子中氮原子与氮原子之间形成的是非极性键，B 正确； N_4 分子是正四面体结构，键角是 60° ，C 错误；已知断裂 $1\text{ mol } N-N$ 吸收 167 kJ 热量，生成 $1\text{ mol } N \equiv N$ 放出 942 kJ 热量，则 $N_4(g) \rightleftharpoons 2N_2(g) \quad \Delta H = 6 \times 167\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} - 2 \times 942\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1} = -882\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，即该反应是放热反应，因此 $1\text{ mol } N_4$ 转变成 N_2 将放出 882 kJ 热量，D 错误。

4. 【答案】D

【解析】羧酸的酸性强弱与其分子的组成和结构有关，与相对分子质量和分子中氢原子数目无关，故 A、B 错误，D 正确；羧基所连基团的极性越大，如 $-CF_3$ ，酸性越强，烷基越大，酸性越弱，故 C 错误。

5. 【答案】C

【解析】A、B、D三项中化合物均只含有1个手性碳原子，C项中

$$\begin{array}{c} \text{COOH} \\ | \\ * \text{CHOH} \\ | \\ \text{CH}_2 \\ | \\ * \text{CHBrCl} \end{array}$$

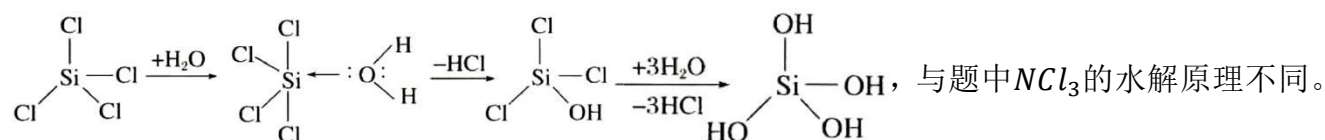
标*的为手性碳原子。

6. 【答案】C

【解析】 SO_2 中中心S原子上的价层电子对数为 $2 + \frac{6-2 \times 2}{2} = 3$ ，含有1个孤电子对，空间结构为V形； CS_2 中中心C原子上的价层电子对数为 $2 + \frac{4-2 \times 2}{2} = 2$ ，无孤电子对，空间结构为直线形； HCN 中中心C原子上的价层电子对数为 $2 + \frac{4-1 \times 3-1 \times 1}{2} = 2$ ，无孤电子对，空间结构为直线形，故A错误； BF_3 中B的价层电子对数为 $3 + \frac{1}{2} \times (3 - 3 \times 1) = 3$ ，为平面三角形结构，键角为 120° ， $SnBr_2$ 中Sn的价层电子对数为 $2 + \frac{1}{2} \times (4 - 2 \times 1) = 3$ ，含有一个孤电子对，为V形结构，孤电子对与成键电子对之间的排斥力大于成键电子对之间的排斥力，所以 $SnBr_2$ 的键角小于 120° ，故B错误； CH_2O 中碳原子形成3个 σ 键，为平面三角形结构， CO_3^{2-} 中中心C原子无孤电子对，空间结构为平面三角形； SO_3 中中心S原子无孤电子对，空间结构为平面三角形，故C正确； PCl_3 中P的价层电子对数为 $3 + \frac{1}{2} \times (5 - 3 \times 1) = 4$ ，含有一个孤电子对，所以 PCl_3 为三角锥形结构； NH_3 中中心N原子上的价层电子对数为 $3 + \frac{5-3 \times 1}{2} = 4$ ，含有1个孤电子对，空间结构为三角锥形， PCl_5 中P的价层电子对数为 $5 + \frac{1}{2} \times (5 - 5 \times 1) = 5$ ，且不含孤电子对，为三角双锥结构，故D错误。

7. 【答案】C

【解析】 NCl_3 中心N原子的价层电子对数为4，有1个孤电子对，分子结构为三角锥形，正负电荷中心不重合，属于极性分子； $SiCl_4$ 中心Si原子的价层电子对数为4，无孤电子对，分子结构为四面体形，正负电荷中心重合，属于非极性分子，A正确； NCl_3 和 NH_3 中心原子均为N原子，价层电子对数均为4，均有1个孤电子对，分子结构均为三角锥形，B正确； PCl_3 和 NCl_3 的中心原子都有孤电子对，P的电负性小，更容易给出孤电子对，且P-Cl键能小，更容易断裂，则 PCl_3 更容易水解，C错误； $SiCl_4$ 的水解反应机理为



8. 【答案】> < > $B > D > A > C$

9. 【答案】大于 $C=O$ 对 $C-C$ 的斥力大于 $C-O$ 对 $C-C$ 的斥力

大

$CH_3NH_3^+$ 中N形成4个 σ 键, 而 NH_3 分子中N有1个孤电子对, 孤电子对对 $H-N$ 的排斥力更大,

$H-N-H$ 的键角变小

四面体形

$109^\circ 28'$

107°

105°

CH_4 中键与键之间的排斥力一样, 是正四面体形, 键角为 $109^\circ 28'$; 而其他两个分子均有未成键的孤电子对, 孤电子对间的排斥力 $>$ 孤电子对与 σ 键电子对间的排斥力 $>$ σ 键电子对间的排斥力。由于孤电子对对成键电子的排斥作用, 使得成键电子间夹角变小, H_2O 中有两个孤电子对, NH_3 中有一个孤电子对, 故 H_2O 中键角比 NH_3 更小

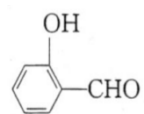
SO_4^{2-} 的键角大于 H_2O 的。 SO_4^{2-} 中中心原子S的价层电子对数为4、孤电子对数为0, 其离子的空间结构为正四面体形, H_2O 分子中中心原子O的价层电子对数为4、孤电子对数为2, 该分子的空间结构为V形 $NH_3 > PH_3 > AsH_3$

【解析】(5)同主族元素, 从上到下原子半径依次增大, 三种分子中键长大小顺序为 $N-H < P-H < As-H$, 元素电负性的大小顺序为 $N > P > As$, 三种分子中键的极性大小顺序为 $N-H > P-H > As-H$, 所以分子中成键电子对之间的斥力: $NH_3 > PH_3 > AsH_3$, 则键角的大小顺序为 $NH_3 > PH_3 > AsH_3$ 。

10. 【答案】 NH_3 可形成分子间氢键

两者组成和结构相似, CS_2 的相对分子质量大, 范德华力强, 熔、沸点高

两者相对分子质量相同, CO 的极性大, 熔、沸点高



形成分子内氢键, 而 $HO-C_6H_4-CHO$ 形成分子间氢键, 分子间氢键使分子间

作用力增大, 沸点升高

由结构式可知, 邻苯二甲酰亚胺能形成分子间氢键, 使分子间作用力增大, 因此沸点更高

11. 【答案】 PCl_3 三角锥形 AB N原子最外层无d轨道, 不能发生 sp^3d 杂化, 故无 NCl_5

+1 -1 sp^3

五、《晶体的结构与性质》参考答案

1. 【答案】C

【解析】干冰融化为物理变化，克服分子间作用力，共价键不断裂，故 A 错误。金属晶体的熔沸点不一定比分子晶体高，如分子晶体硫是固体，金属汞是液体，故 B 错误。影响共价晶体的熔沸点高低的因素为共价键的强弱，共价键的键长越短，键能越大，熔点就越高，故 C 正确。分子晶体中，分子间作用力越大，熔沸点越高，与稳定性无关，故 D 错误。

2. 【答案】A

【解析】非金属性 $F > Cl > Br > I$ ，则 HF、HCl、HBr、HI 的热稳定性依次减弱，HF 分子间存在氢键，熔、沸点最高，A 错误；Si、Ge 都属于共价晶体，由于键长 $Si-Si$ 键 $< Ge-Ge$ 键，则键能 $Si-Si$ 键 $> Ge-Ge$ 键，故 Si 的熔点更高，B 正确；常温常压下， H_2S 为气态， H_2O 为液态， H_2S 的沸点低于 H_2O 是由于 H_2O 可以形成分子间氢键，C 正确；一般来说晶体的熔点：共价晶体 $>$ 离子晶体 $>$ 分子晶体，单晶硅、CsCl、干冰的熔点依次降低，D 正确。

3. 【答案】D

【解析】一个 Si 原子周围距离最近且相等的 Mg 原子有 8 个，Si 原子的配位数为 8，A 正确；紧邻的两个镁原子的距离是晶胞参数的一半，该距离为 $\frac{0.635}{2} nm$ ，B 正确；紧邻的两个硅原子间的距离是面对角线长的一半，该距离为 $\frac{\sqrt{2} \times 0.635}{2} nm$ ，C 正确；该晶胞含有 4 个“ Mg_2Si ”，晶体的密度为 $\frac{4 \times 76}{N_A (0.635 \times 10^{-7})^3} g \cdot cm^{-3}$ ，D 错误。

4. 【答案】D

【解析】根据题图可知 S^{2-} 位于立方体的顶点和面心，体心没有，A 错误；晶胞中 S^{2-} 的个数为 $6 \times \frac{1}{2} + 8 \times \frac{1}{8} = 4$ ，化学式为 Cu_2S ，则 Cu^+ 的个数为 8，所以占据了 8 个四面体空隙，即全部四面体空隙，B 错误；CuS 晶胞中 Cu^{2+} 位于四面体空隙中，所以 Cu^{2+} 的配位数为 4，化学式为 CuS，所以 S^{2-} 配位数也为 4，C 错误； Cu_2S 晶胞的质量为 $\frac{64 \times 8 + 4 \times 32}{N_A} g = \frac{640}{N_A} g$ ，晶胞的体积为 $a^3 pm^3 = a^3 \times 10^{-30} cm^3$ ，所以密度为 $\frac{\frac{640}{N_A} g}{a^3 \times 10^{-30} cm^3} = \frac{640}{N_A \times a^3 \times 10^{-30}} g \cdot cm^{-3}$ ，D 正确。

5. 【答案】D

6. 【答案】A

【解析】三氯化铁沸点较低，易溶于乙醚、丙酮等有机溶剂，属于分子晶体，A 正确；溴化

铝熔点较低，易溶于水，熔融状态下不导电，属于分子晶体，B 错误；硼的熔、沸点很高，硬度大，且不溶于常见溶剂，属于共价晶体，C 错误；碳化铝熔点很高，熔融状态和晶体都不导电，属于共价晶体，D 错误。

7. 【答案】B

【解析】由均摊法可知，一个晶胞中有 8 个黑色小球、4 个灰色小球，再结合硅和镁的常见化合价、电负性等，可推断硅化镁的化学式为 Mg_2Si ，A 正确；距离 B 原子最近且等距的 B 原子有 12 个，B 错误。

8. 【答案】C

【解析】去插层过程中 Cs 元素均转化为 CsI，故 A 正确；根据均摊法，晶胞中含有 V 原子数为 $8 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{2} = 4$ 、Se 原子数为 $8 \times \frac{1}{4} + 2 = 4$ 、O 原子数为 $8 \times \frac{1}{8} + 1 = 2$ ，N 的化学式为 V_2Se_2O ，故 B 正确；N 中 V 原子位于 Se 原子围成的正方形中心，故 C 错误；根据图示，观察 M 的结构，与 Cs 原子最邻近的 Se 原子有 8 个，故 D 正确。

9. 【答案】②⑥⑦ ①③ ⑤ DE 6 离子
12

【解析】(1)①金刚石中碳原子间通过共价键构成三维骨架结构，为共价晶体；②氩是惰性气体，属于单原子分子，为分子晶体；③水晶的成分为 SiO_2 ， SiO_2 中 Si 原子与 O 原子通过共价键构成三维骨架结构，为共价晶体；④水银为金属晶体；⑤氟化钙中钙离子与氟离子之间形成离子键，属于离子化合物，为离子晶体；⑥ P_4 是通过分子间作用力结合形成的晶体，为分子晶体；⑦苯是通过分子间作用力结合形成的晶体，为分子晶体；由以上，属于分子晶体的有②⑥⑦，属于共价晶体的有①③，属于离子晶体的有⑤。

(2)固体能导电，质软，说明存在自由移动的电子，为金属晶体的特征，则该固体可能为金属晶体，还可能为属于混合型晶体的石墨。

(3)由题图知，在氯化钠晶体中，钠离子在体心和棱心位置，氯离子在顶角和面心位置，1 个钠离子位于由 6 个氯离子构成的正八面体的体心，所以每个钠离子与上、下、前、后、左、右共 6 个最近且等距离的氯离子以离子键相结合，与每个氯离子最近且等距离的氯离子有 12 个。

10. 【答案】离子晶体 分子晶体

卤化钠是离子晶体，卤化硅是分子晶体，前者熔化时破坏的是离子键，后者熔化时破坏的是分子间作用力，而离子键的强度要远大于分子间作用力

随卤化硅的相对分子质量的增大，熔点越来越高

组成和结构相似的分子晶体，相对分子质量越大，分子间作用力越强

随卤化钠中卤素离子半径的增大，熔点越来越低

随着卤素离子半径的增大，离子键越来越弱

【解析】根据构成晶体的微粒分析晶体类型，再结合晶体中微粒间的作用力比较熔点。(1)卤化钠是由卤素离子与钠离子形成的离子化合物，属于离子晶体；卤化硅晶体是由卤化硅分子通过分子间作用力形成的，属于分子晶体；(2)一般离子晶体的熔点比分子晶体的高，因为卤化钠为离子晶体，卤化硅为分子晶体，所以前者的熔点远高于后者；(3)组成和结构相似的分子晶体，相对分子质量越大，分子间作用力越强，熔点越高；(4)离子晶体中离子半径越小，离子所带电荷数越多，离子键越强，熔点越高。

11. 【答案】 ②⑥⑦ ①③ ⑤ < > =

DE

8 Cl^- 6 Cs^+ 6 离子

12

【解析】(2)相对分子质量： $^{16}O_2 < ^{18}O_2$ ，故沸点： $^{16}O_2 < ^{18}O_2$ ；金属键： $Na > K$ ，故熔点： $Na > K$ ；键能： $H-O$ 等于 $D-O$ ，故稳定性： H_2O 等于 D_2O 。(3)因该固体能导电，所以该固体可能是金属晶体或石墨(混合型晶体)。(4)以 Cs^+ 为球心，与之等距离且距离最近的离子为 Cl^- ，由图1可知每个 Cs^+ 周围有8个最近且等距离的 Cl^- ，第二层球面则为等距离的 Cs^+ ，以球心为原点的x、y、z轴上有6个这样的 Cs^+ (即上、下、左、右、前、后位置)。(5)每个 Na^+ 的上、下、左、右、前、后有6个最近且等距离的 Cl^- 与 Na^+ 以离子键结合；计算每个 Cl^- 最近且等距离的 Cl^- 个数时，可按分析，每个正方体中有3个 Cl^- 与1个 Cl^- 最近，而1个顶点上的 Cl^- 为8个正方体共用，故周围等距离 Cl^- 个数为 $3 \times 8 \times \frac{1}{2} = 12$ 。

六、《配合物与超分子》参考答案

1. 【答案】C

【解析】A.向 $FeCl_3$ 溶液中滴入KSCN溶液,二者发生反应产生 $Fe(SCN)_3$,出现红色, $Fe(SCN)_3$ 就是络合物,因此物质发生颜色变化与配合物的析出有关,A不符合题意;

B. Cu^{2+} 与 H_2O 或 Cl^- 形成的配合物离子的颜色不同,与配合物的形成有关,B不符合题意;

C. Fe^{2+} 可以被氯水氧化为 Fe^{3+} , Fe^{2+} 是浅绿色, Fe^{3+} 水溶液显黄色,与配合物的形成无关;

D.向 $AgNO_3$ 溶液中逐滴滴加氨水,反应产生AgOH沉淀,当氨水过量时,AgOH被过量 $NH_3 \cdot H_2O$ 溶解,反应产生可溶性 $[Ag(NH_3)_2]OH$,因此看到沉淀又消失,与配合物的形成有关,D不符合题意;

2. 【答案】C

①氢离子提供空轨道, N_2H_4 中氮原子提供孤电子对,所以能形成配位键, $N_2H_5^+$ 含有配位键,故①正确;

②甲烷中碳原子满足8电子稳定结构,氢原子满足2电子稳定结构,无空轨道,无孤电子对, CH_4 不含有配位键,故②错误;

③ OH^- 电子式为 $[\text{:}\ddot{\text{O}}\text{:H}]^-$,无空轨道, OH^- 不含有配位键,故③错误;

④氨气分子中氮原子含有孤电子对,氢离子提供空轨道,可以形成配位键, NH_4^+ 含有配位键,故④正确;

⑤ Fe^{3+} 有空轨道,CO中的氧原子上的孤电子对,可以形成配位键, $Fe(CO)_3$ 含有配位键,故⑤正确;

⑥ SCN^- 电子式 $[\text{:}\ddot{\text{S}}\text{:C}\text{:}\ddot{\text{N}}\text{:}]^-$,铁离子有空轨道,硫原子有孤电子对, $Fe(SCN)_3$ 含有配位键,故⑥正确;

⑦ H_3O^+ 中O提供孤电子对, H^+ 提供空轨道,二者形成配位键, H_3O^+ 含有配位键,故⑦正确;

⑧ Ag^+ 有空轨道, NH_3 中的氮原子上的孤电子对,可形成配位键, $Ag(NH_3)_2OH$ 含配位键,故⑧正确。

3. 【答案】B

4. 【答案】D

5. 【答案】C

【解析】X分子中的溴原子可由苯与液溴在催化剂作用下发生取代反应引入,A错误;Y是

含有 6 个氧的环状化合物, Y 与  结构不相似, 因此不互为同系物, B 错误; Y 分子中碳原子是 sp^3 杂化, 因此 Y 中所有原子一定不共平面, C 正确; M 中苯环上的碳原子的轨道杂化类型为 sp^2 , D 错误。

6. 【答案】A

【解析】 Cu^+ 含有空轨道, CO 中碳原子含有孤电子对, 由 $[Cu(CO)Cl \cdot H_2O]_2$ 的结构可知, 该化合物中 Cu^+ 提供空轨道, CO 中碳原子提供孤电子对, 形成的是配位键, A 正确; 测定混合气体 N_2 、CO 和 O_2 中 CO 的含量时, 根据题干信息, 用 CuCl 的盐酸溶液吸收 CO 时, 也能吸收 O_2 , 所以无法根据气体体积差异确定混合气体中 CO 的含量, B 错误; 由 $[Cu(CO)Cl \cdot H_2O]_2$ 结构可知, $[Cu(CO)Cl \cdot H_2O]_2$ 中除 Cl^- 、 H_2O 作配体外, CO 也是配体, C 错误; 由 $[Cu(CO)Cl \cdot H_2O]_2$ 结构可知, $[Cu(CO)Cl \cdot H_2O]_2$ 中 Cu^+ 形成 4 个配位键, 配位数为 4, D 错误。

7. 【答案】D

【解析】结合 $Pt(NH_3)_2Cl_2$ 存在两种异构体及顺铂的制备过程知, $PtCl_4^{2-}$ 的空间结构为平面正方形, A 项正确; 由转化途径可知 NH_3 可以与铂形成更紧密的配位键, 配位能力大于 Cl^- , B 项正确; 顺铂是极性分子, 反铂为非极性分子, 苯为非极性分子, “相似相溶”, 反铂在苯中的溶解度大于顺铂, D 项错误。

8. 【答案】D

【解析】A. 石墨属于混合晶体, 横向与纵向的导电性不同不能证明是晶体的自范性, 故 A 错误;

B. CH_4 的中心原子的价层电子对为 4, NH_3 分子的中心原子价层电子对 $3 + \frac{5-3}{2} = 4$, 均采用 sp^3 杂化;

C. H_2O 的热稳定性比 H_2S 强, 与化学键有关, 与氢键无关, 故 C 错误;

D. 硫酸铜溶液中存在 $[Cu(H_2O)_4]^{2+}$ 离子, 是蓝色的, 根据分析可知, $[Cu(H_2O)_4]^{2+} \rightarrow Cu(OH)_2 \rightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+}$, 则说明 NH_3 与 Cu^{2+} 间的配位键比 H_2O 与 Cu^{2+} 间的配位键强, 故 D 正确;

9. 【答案】3:1 金属键 H_8AuCu_3 4 4 4:3

【解析】(1) 由于是面心立方最密堆积, 晶胞内 $N(Cu) = 6 \times \frac{1}{2} = 3$, $N(Au) = 8 \times \frac{1}{8} = 1$ 。

(2) 根据 CaF_2 结构图可以知道, 氢原子在晶胞内(白球), 数目是 8 个, 储氢后的化学式为

H_8AuCu_3 。

(3)晶胞中 B 原子位于顶点和面心，数目为 $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ 。

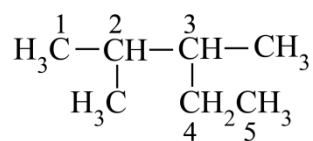
(4)利用均摊法计算得 γ 晶体晶胞中所含有的铁原子数为 $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$ ；根据晶胞的结构可知， δ 晶胞中以顶点铁原子为例，与之距离最近的铁原子是体心上的铁原子，这样的原子有 8 个，所以铁原子的配位数为 8， α 晶胞中以顶点铁原子为例，与之距离最近的铁原子是与之相连的顶点上的铁原子，这样的原子有 6 个，所以铁原子的配位数为 6，所以 δ 、 α 两种晶胞中铁原子的配位数之比为 4:3。

10.【答案】平面三角形 sp^3 杂化 A sp^3 14

【解析】(1)① $SnCl_2$ 中 Sn 的价层电子对数为 $2 + \frac{1}{2} \times (4 - 2 \times 1) = 3$ ，故 $SnCl_2$ 分子的 VSEPR 模型名称是平面三角形。② $SnCl_4$ 中 Sn 的价层电子对数为 $4 + \frac{1}{2} \times (4 - 4 \times 1) = 4$ ，有 4 个 σ 键、无孤电子对，故 Sn 采取 sp^3 杂化，则 $SnCl_4$ 的 $Sn - Cl$ 键是由锡的 sp^3 杂化轨道与氯的 3p 轨道重叠形成的 σ 键。(2)①根据该二聚体的结构可知，Br 和 Al 以极性共价键相结合，A 符合题意。②配离子为四面体形结构，中心原子 Al 采取 sp^3 杂化，其中配体为 CH_3CN 和 Br^- ，1 个共价单键含 1 个 σ 键，1 个碳氮三键中含有 1 个 σ 键和 2 个 π 键，故 1 mol 该配合物中含有 14 mol σ 键。

七、《烃和氯代烃》参考答案

1. 【答案】B 【详解】根据烷烃的系统命名法，选取上述烷烃最长链并编号如图



，结合甲基的位置，可命名为：2，3-二甲基戊烷，故选 B。

2. 【答案】D 【解答】解：A. 分子组成相差一个或若干个 CH_2 原子团的化合物不一定

互为同系物，如乙烯与环丙烷等，故 A 错误；B. $\text{CH}_3-\overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}}-\text{CH}_3$ 与 $\text{CH}_3-\overset{\text{CH}_3}{\underset{|}{\text{CH}}}-\text{OH}$ 均为 2-丙醇，为同一物质，故 B 错误；C. 结构相似，分子组成相差一个或若干个 CH_2 原子团的有机物互为同系物， C_3H_6 与 C_4H_8 可能是烯烃，也可能是环烷烃，二者结构不一定相似，不一定属于同系物，故 C 错误；D. 结构相似，分子组成相差一个或若干个 CH_2 原子团的有机物互为同系物， C_3H_8 与 C_4H_{10} 符合通式 $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ ，二者都是链状烷烃，分别为丙烷和丁烷，结构相似，分子组成相差 1 个 CH_2 原子团，所以二者一定互为同系物，故 D 正确；故选：D。

3. 【答案】A 【解析】1mol 某不饱和烃 X 与 2mol 氢气发生加成反应生成 Y，说明 X 分子中含有 2 个碳碳双键或 1 个碳碳三键，含有 2 个碳碳双键的 X 可能为 3，5-二甲基-1，3-庚二烯，故 A 正确；由结构简式可知，烷烃分子中最长碳链含有 7 个碳原子，侧链为 2 个甲基，名称为 3，5—二甲基庚烷，故 B 错误；由结构简式可知，若不饱和烃 X 中含有碳碳三键，X 的结构只有 1 种，名称为 3，5—二甲基—1—庚炔，故 C 错误；由结构简式可知，Y 分子中含有 5 类氢原子，则一氯代物有 5 种，故 D 错误。

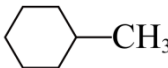
4. 【答案】D 【详解】A. 根据第①步反应，碳碳双键处电子云密度大，更容易与正电性的 Br 发生反应，A 正确；B. 乙烯与 Br_2 的 CCl_4 溶液反应，没有水的存在，产物仅有 A，B 正确；

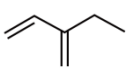
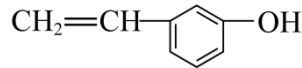
C. B 中含有羟基，能与水分子间形成氢键，增大在水中的溶解度，乙烯与溴水反应后不分层，说明以产物 B 为主，C 正确；D. 溴水和 NaCl 的混合溶液中，存在阴离子 Cl^- ，乙烯通入溴水和 NaCl 的混合溶液中，根据第③④步反应，可得产物 $\text{BrCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ 、

$\text{BrCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ ，不存在 $\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ ，D 错误。

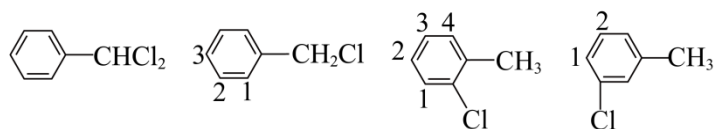
5. 【答案】A 【详解】A. 中间体结构中形成正离子需失去一个电子，所以仍然存在大 π

键，A 正确；B. 反应过程中，苯环上碳原子在中间体时连有硝基的碳杂化方式变为 sp^3 杂化，B 错误；C. 由图可知步骤 i 中没有 C-D 键的断裂与形成，C 错误；D. 两步反应中 ii 断 C-H 键，C-D 键能大于 C-H 键能，若用氘代苯而反应速率无明显变化，说明 ii 不是决速步骤，故过程的反应速率主要由 i 决定，D 错误。

6. 【答案】D 【详解】A.  有 5 种类型的氢原子，一氯代物有 5 种，共 A 错

误；B.  的名称为：2-乙基-1, 3-丁二烯，故 B 错误；C.  分

子的苯环和碳碳双键连接的原子均共平面，单键可以旋转，分子中所有原子可能共平面，故 C 错误；D. 分子式为 $C_7H_6Cl_2$ 的芳香族化合物是甲苯的二氯取代物，其结构可分为三类：第一类 2 个氯原子取代甲基上的两个氢原子（1 种结构），第二类在甲基上取代一个氢原子、在苯环上取代一个氢原子（邻、间、对 3 种结构），第三类是两个氯原子全部在苯环上取代氢原子（6 种结构），三类合起来共有 10 种结构，图示如下：



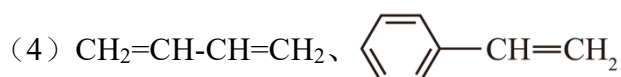
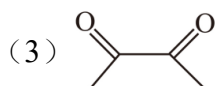
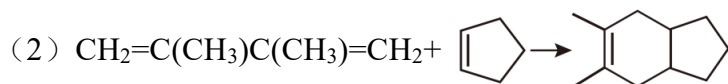
，故 D 正确；故选 D。

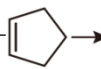
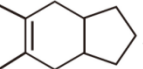
7. 【答案】B 【解析】A. 物质能量越低稳定性越强，由图可知产物 2 的能量低于产物 1，因此稳定性：产物 2 > 产物 1，A 正确；B. 反应速率由活化能决定，活化能越低反应速率越快，由图可知生成产物 1 的活化能（反应物到过渡态 1 的能量差）大于生成产物 2 的活化能，因此反应速率：产物 2 > 产物 1，B 错误；C. 溴原子电负性大于碳，且原子半径较大，因此 C-Br 键极性较强，同时键长更长、键能更小，更容易断裂，C 正确；D. a 结构中 OH^- 进攻连 Br 的碳原子，是水解取代反应生成 CH_3CH_2OH 的过渡态；生成产物 2（乙醇）的过渡态能量更低，对应图中的过渡态 2，因此 a 代表过渡态 2，D 正确。

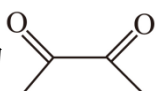
8. 【答案】B 【分析】量取卤代烃，加入过量 NaOH，加热发生卤代烃的水解，生成 NaX 和 ROH，反应液冷却后加入硝酸中和，再滴加过量硝酸银得到沉淀，若为浅黄色则沉淀为 AgBr，若为黄色则沉淀为 AgI，经过滤、洗涤、干燥得到沉淀，据此分析；【解析】A. 卤代烃在 NaOH 水溶液中加热发生水解反应生成 NaX 和 ROH，二者互溶，故反应一段时间后，若液体不分层，即可说明反应完全，A 正确；B. 步骤 I，卤代烃发生消去反应，生成卤化钠和烯烃，卤化钠与硝酸银也是 1：1 进行沉淀，不影响卤素百分含量的测定，B

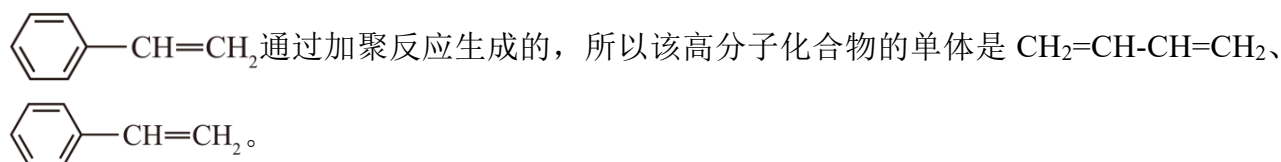
错误；C. 由分析可知，AgI 为黄色沉淀，AgBr 为浅黄色沉淀，若得到的固体呈白色，说明生成了 AgCl 沉淀，则卤代烃中含氯元素，C 正确；D. 步骤Ⅲ，先水洗除去可溶物，再乙醇洗除去卤化银表面的水，可使卤素百分含量测定结果更准确，D 正确； 故选 B。

9. 【答案】(1) 2, 3-二甲基-1, 3-丁二烯 否



【解析】(1) P 中主链 1 号和 3 号位有 2 个碳碳双键，甲基在 2 号碳和 3 号碳上，P 的系统命名为 2, 3-二甲基-1, 3-丁二烯，P 分子中碳碳双键的一端的碳原子上连接 2 个相同的氢原子，所以不存在顺反异构。(2) P 与环戊烯发生 Diels-Alder 反应的实质为 2 个分子的碳碳双键发生的加成反应（其中二烯烃发生 1,4-加成反应），根据质量守恒，则该反应的化学方程式为 $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)\text{C}(\text{CH}_3)=\text{CH}_2 +$  $\rightarrow$ 。(3) P 与酸性 KMnO_4 溶液发生已知信息②的反应，碳碳双键中连接甲基的碳原子转化为羰基碳、 $=\text{CH}_2$ 转化为二氧化碳，则反

应生成的有机产物的键线式为 。(4) 丁苯橡胶是 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}_2$ 、



八、《醇和酚》参考答案

1. 【答案】C 【解析】A. 由图知，上述反应中 H^+ 是催化剂，参与反应，后又生成，降低了反应的活化能，A 正确；B. 第 1 步中 H^+ 与羟基中的 O 原子结合形成了配位键，第 3 步中碳正离子与乙醇中的 O 原子结合，也形成了配位键的，在①中由于存在 H^+ 与羟基中的 O 原子结合形成了配位键，C-O 未断裂，②中 C-O 部分断裂脱水，②中的 C-O 比①中的 C-O 更不稳定，B 正确；C. 浓硫酸催化乙醇制乙烯，硫酸浓度过高会导致副反应增多，如脱水生成醚类物质，反而不利于生成乙烯，C 错误；D. 较高温度下，有利于断键，不利于成键，故较高温度下，有利于碳正离子(物质③)中 C-H 的断裂，以产物⑥为主，不利于形成碳氧键，D 正确； 故选 C。

2. 【答案】B 【解析】A. 乙烯的制备反应： $CH_3CH_2Br + NaOH \xrightarrow[\Delta]{乙醇} CH_2=CH_2 \uparrow + NaBr + H_2O$ ；挥发出来的乙醇杂质可溶于水，但乙醇能还原酸性 $KMnO_4$ 溶液使其褪色，干扰乙烯的检验；因此必须除杂，试剂 X (H_2O) 用于吸收乙醇，以避免对酸性 $KMnO_4$ 溶液的干扰，A 不符合题意；B. 乙烯的制备反应： $CH_3CH_2Br + NaOH \xrightarrow[\Delta]{乙醇} CH_2=CH_2 \uparrow + NaBr + H_2O$ ；挥发出来的乙醇杂质可溶于水，但乙醇与 Br_2 的 CCl_4 溶液不发生反应，不会干扰乙烯的检验，B 符合题意；C. 乙烯的制备反应： $C_2H_5OH \xrightarrow[170^\circ C]{浓H_2SO_4} CH_2=CH_2 \uparrow + H_2O$ ；反应会产生 SO_2 、 CO_2 杂质和未反应的乙醇， SO_2 和乙醇均可还原酸性 $KMnO_4$ 溶液使其褪色，干扰乙烯的检验；因此必须除杂，试剂 X ($NaOH$ 溶液) 用于吸收 SO_2 、 CO_2 和乙醇，以避免对酸性 $KMnO_4$ 溶液的干扰，C 不符合题意；D. 乙烯的制备反应： $C_2H_5OH \xrightarrow[170^\circ C]{浓H_2SO_4} CH_2=CH_2 \uparrow + H_2O$ ；反应会产生 SO_2 、 CO_2 杂质和未反应的乙醇， SO_2 的水溶液可与 Br_2 发生氧化还原反应使其褪色，干扰乙烯的检验；因此必须除杂，试剂 X ($NaOH$ 溶液) 用于吸收 SO_2 ，D 不符合题意； 故选 B。

3. 【答案】D 【分析】根据醇消去反应的机理可知，消去反应需与羟基相连碳原子的邻位碳有氢，结合醇催化氧化机理可知，与羟基相连的碳原子上没有 H 不能发生催化氧化，有 1 个 H 被催化氧化为酮，有 2 个或 3 个 H 被催化氧化为醛，据此分析解题。【解析】A. 由分析可知，由于 CH_3OH (甲醇)无邻位碳，不能发生消去反应，能催化氧化生成甲醛，A 不合题意；B. 由分析可知， $(CH_3)_2CHOH$ (2-丙醇)能发生消去反应生成丙烯，但催化氧化生成丙酮，不能生成醛，B 不合题意；C. 由分析可知，2,2-二甲基丙醇的结构简式为

$(\text{CH}_3)_3\text{CCH}_2\text{OH}$ ，不能发生消去反应，能被催化氧化成 $(\text{CH}_3)_3\text{CCHO}$ ，C 不合题意；D. 由分析可知， $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{OH}$ (2-甲基-1-丙醇)能发生消去生成 $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}_2$ ；能催化氧化生成醛： $(\text{CH}_3)_2\text{CHCHO}$ ，D 符合题意；故答案为：D。

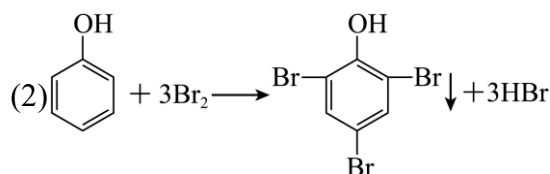
4. 【答案】D 【解析】A. ①属于酚类，具有一定的酸性，但是酸性比碳酸弱，故其不能与 NaHCO_3 溶液反应产生 CO_2 ，A 错误；B. ②分子中没有酚羟基，故其不属于酚类，不能使 FeCl_3 溶液显紫色，B 错误；C. ③苯环上只有 2 个氢原子，且处于酚羟基邻位，故 1 mol ③最多能与 2 mol Br_2 发生苯环上的取代反应，C 错误；D. ④分子中羟基所连碳原子的邻位碳原子上有 H 原子，故其可以发生消去反应，D 正确；故选 D。

5. 【答案】D 【解析】由 X 结构可知，分子中含 3 个酚羟基、1 个碳碳双键、1 个碳氯键，酚羟基的邻、对位上的氢能与浓溴水发生取代反应，碳碳双键能与浓溴水发生加成反应，则 1 mol 该物质消耗 4 mol Br_2 ；酚羟基与 NaOH 溶液反应，则 1 mol 该物质消耗 3 mol NaOH ，即消耗 Br_2 和 NaOH 的物质的量分别是 4 mol、3 mol，故选 D。

6. 【答案】A 【解析】A. 苯酚钠溶液与 CO_2 反应生成苯酚和碳酸氢钠，说明碳酸的酸性强于苯酚，A 正确；B. 苯酚能够与浓溴水发生取代反应生成三溴苯酚白色沉淀，但由于苯能够萃取溴水中的溴单质或生成的三溴苯酚被有机层苯溶解，会导致实验现象不明显，因此无法证明苯中是否含苯酚，B 错误；C. 由于乙醇和水均能够与金属钠反应生成氢气，因此无法通过是否产生气体来判断乙醇中是否含水，C 错误；D. 乙醇具有挥发性，加热时挥发的乙醇能够被高锰酸钾溶液氧化而使溶液褪色；且浓硫酸具有强氧化性，可能会将乙醇脱水碳化产生的碳单质氧化为 CO_2 ，浓硫酸被还原反应生成 SO_2 等还原性气体，它们也能够被高锰酸钾溶液氧化而使溶液褪色，因此无法直接根据高锰酸钾溶液是否褪色来证明产生的气体为乙烯，D 错误；故合理选项是 A。

7. 【答案】B 【解析】A. 分子中存在通过单键连接的苯环，单键可旋转导致不同苯环的碳原子不一定共平面，A 错误；B. 该分子含酚羟基 ($-\text{OH}$)，氨基酸含氨基 ($-\text{NH}_2$) 和羧基 ($-\text{COOH}$)，酚羟基的 O-H 可与氨基酸的 N 形成氢键，氨基酸的 N-H 可与酚羟基的 O 形成氢键，能相互形成氢键，B 正确；C. 分子含 2 个酚羟基 (各消耗 1 mol NaOH) 和 1 个内酯基 (酚酯，水解生成羧基和酚羟基，共消耗 2 mol NaOH)，总消耗 $2+2=4$ mol NaOH ，C 错误；D. 该物质含酚羟基可发生取代反应，苯环可发生加成反应，但无醇羟基 (仅酚羟基)，不能发生消去反应，D 错误；故答案选 B。

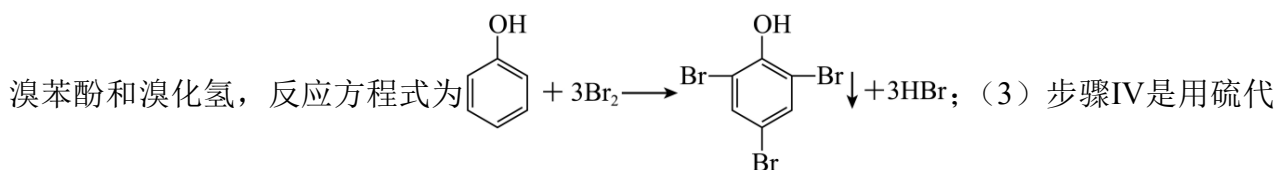
8. 【答案】(1)b



(3) 淀粉溶液 将悬挂在滴定管尖嘴处的液体，用碘量瓶内壁将其靠下来，再振荡碘量瓶 当加入最后半滴 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液时，溶液恰好由蓝色变为无色，且半分钟内不恢复

蓝色 (4) $\frac{0.05 \times 10^{-3} (V_2 - V_1) \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 94 \times 10^3}{0.025}$ 或 $\frac{94}{3} (V_2 - V_1)$ (5) 偏小

【解析】(1) 量取 25.00mL 废水应该使用移液管；(2) 苯酚与溴水发生取代反应，生成三



硫酸钠滴定溶液中生成的碘单质，故选用的指示剂是淀粉溶液，临近滴定终点时，需改为半滴滴加，其具体操作为：将悬挂在滴定管尖嘴处的液体，用碘量瓶内壁将其靠下来，再振荡碘量瓶；淀粉溶液遇到碘单质会变蓝，所以滴定终点时看到的现象是加入最后半滴 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 溶液时，溶液恰好由蓝色变为无色，且半分钟内不恢复蓝色；(4) 该过程的原理是 $\text{BrO}_3^- + 5\text{Br}^- + 6\text{H}^+ = 3\text{Br}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ 生成的溴单质先与苯酚反应，待苯酚反应完全后，剩余的溴与碘离子反应生成碘单质，生成的碘单质与硫代硫酸钠反应，该过程消耗硫代硫酸钠的物质的量 $n(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3) = 0.0500 \times V_1 \times 10^{-3} \text{mol}$ ，而在空白实验中的溴全部与碘离子反应生成碘单质，此时消耗硫代硫酸钠的物质的量 $n(\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3)_{\text{空白}} = 0.0500 \times V_2 \times 10^{-3} \text{mol}$ ，在 $\text{I}_2 + 2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 = 2$

$\text{NaI} + \text{Na}_2\text{S}_4\text{O}_6$ 和 $\text{Br}_2 + 2\text{I}^- = \text{I}_2 + 2\text{Br}^-$ 中存在 $\text{I}_2 \square \text{Br}_2 \square 2\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ，所以与苯酚反应的溴的物质的量

$n(\text{Br}_2)_{\text{与苯酚反应}} = \frac{1}{2} \times 0.0500 \times (V_2 - V_1) \times 10^{-3} \text{mol}$ ，消耗苯酚的物质的量

$n(\text{苯酚}) = \frac{1}{3} n(\text{Br}_2) = \frac{1}{6} 0.0500 \times (V_2 - V_1) \times 10^{-3} \text{mol}$ ，所以苯酚的含量为

$$\frac{0.05 \times 10^{-3} (V_2 - V_1) \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} \times 94 \times 10^3}{0.025} \text{mg} \cdot \text{L}^{-1} = \frac{94}{3} (V_2 - V_1) ;$$

(5) 在空白实验中，步骤 II 生成的 Br_2 是后续滴定的基准。通过硫代硫酸钠滴定由溴氧化生成的碘，从而确定溴的总量，由于溴单质具有挥发性，若不及时塞紧瓶塞会导致部分溴单质逸出， V_2 偏小，最终测得的苯酚含量偏小。

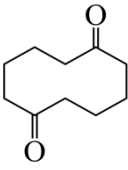
九、《醛和酮》参考答案

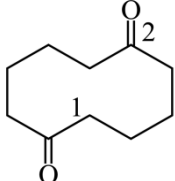
1. 【答案】C 【详解】A. 在乙醛 CH_3CHO 和丙醛 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$ 的混合物中, 乙醛和乙醛可以

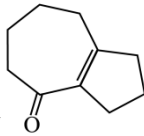
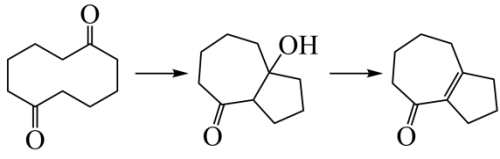
发生反应 I, 得到产物 $\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{CH}_3\text{CCH}_2\text{CHO} \\ | \\ \text{H} \end{array}$; 丙醛和丙醛可以反应, 得到的产物 $\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHCHCHO} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$;

乙醛和丙醛可以反应, 得到产物 $\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CCH}_2\text{CHO} \\ | \\ \text{H} \end{array}$ 和产物 $\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{CH}_3\text{CHCHCHO} \\ | \\ \text{CH}_3 \end{array}$, 故产物为 4 种, A 正确;

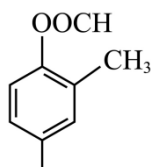
B. 经过反应 I 生成产物 $\begin{array}{c} \text{OH} \\ | \\ \text{H}_3\text{C}-\text{C}-\text{CH}_2\text{CHO} \\ | \quad \beta \quad \alpha \\ \text{H} \end{array}$ 后, 如果醛基邻位碳原子上剩余两个 $\alpha\text{-H}$, 再次分别加到另外两个乙醛分子上, 可得到 $(\text{CH}_3\text{CHOH})_3\text{CCHO}$, B 正确; C. 甲醛和苯甲醛之间不能

发生羟醛缩合反应, 因为苯甲醛的醛基邻位碳原子上不含 $\alpha\text{-H}$, C 错误; D. 反应物 

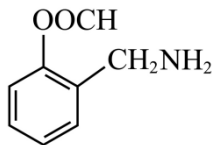
含有两个羰基,  的 1 号碳原子上的 $\alpha\text{-H}$ 与 2 号羰基可发生羟醛缩合反应生成产

物 , 一定条件下的反应过程为: , D 正确; 故答案选 C。

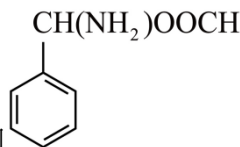
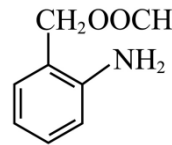
2. 【答案】C 【分析】化合物 W 为 $\text{H}_2\text{N}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{OOCCH}_3$ 的同分异构体, 且“既能发生水解反应, 又能发生银镜反应”即含甲酸酯($\text{HCOO}-$), 因此指的是找分子式为 $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$ 且满足含有苯环、 -NH_2 和 $\text{HCOO}-$ 结构的同分异构体, 若苯环上含有三个基团: -NH_2 、 -CH_3 和 $\text{HCOO}-$,

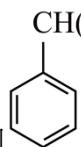


共有 10 种，如：  ；若苯环上含有两个基团：-CH₂NH₂ 和 HCOO-，共有 3 种，如：



；若苯环上含有两个基团：-NH₂ 和 HCOOCH₂-，共有 3 种，如：



若苯环上含有一个基团：HCOOCH(NH₂)-，只有 1 种，即  ，故共有 17 种。

【详解】由上述分析可知，共 17 种，故答案选 C。

3. 【答案】D 【详解】A. 水浴加热的优点是便于控制温度，使液体受热更均匀，而酒精灯直接加热，不便于控制温度，所以不能用酒精灯加热替代热水浴，A 错误；B. 蒸馏时，毛细玻璃管可以起到搅拌作用，也可以让少量空气进入，在液体中形成汽化中心，起到平衡气压、防暴沸作用，B 错误；C. 压强减小，物质的沸点降低，由题意可知，辛烯醛在 177℃时略有分解，所以减压蒸馏时，辛烯醛的沸点会降低，则收集温度计示数为低于 177℃的馏分，C 错误；D. 克氏蒸馏头上弯管作用是防止减压蒸馏过程中液体因剧烈沸腾而溅入冷凝管，D 正确；故选 D。

4. 【答案】C 【详解】A. M 分子中存在饱和 sp^3 杂化碳原子，饱和碳为四面体结构，因此所有碳原子不可能共面，A 正确；B. N 分子中含有电负性大、带有孤对电子的羰基氧，可与水分子的 H 形成分子间氢键，B 正确；C. M 分子中含 1 个碳碳双键、2 个酮羰基，因此 1 mol M 最多可与 $1+2=3\text{molH}_2$ 发生加成反应，C 错误；D. 红外光谱可以区分不同的官能团/化学键，M 含 2 个羰基，N 仅含 1 个羰基，官能团不同，红外光谱吸收峰不同，可以区分，D 正确；故选 C。

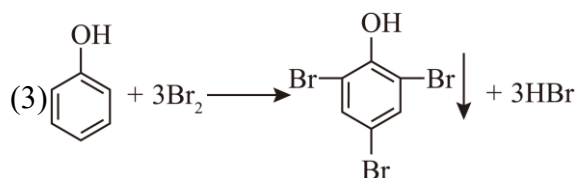
5. 【答案】B 【分析】实验 I 的现象说明乙醛发生了缩合反应；实验 III 中滴加硫酸铜溶液，形成新制的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ ，在强碱性溶液中，乙醛与新制的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 在加热条件下，生成橙红色浊液，说明生成乙醛缩合后的产物，将橙红色浊液加入高锰酸钾，紫色褪去，说明含有还原性物质，橙红色浊液过滤得到橙红色固体，用乙醇洗涤后过滤，得到砖红色固体说

明生成了 Cu_2O ，加盐酸，固体溶解得到无色溶液 ($[\text{CuCl}_2]^-$)，逐渐变为黄色，说明生成 $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ ，则橙红色浊液中存在 Cu_2O 和乙醛缩合后的产物；对照实验II和实验III，可知溶液的碱性影响实验，据此分析作答； 【解析】A. 根据分析可知，实验III中橙红色浊液中可能含有 $\text{CH}_3(\text{CH}=\text{CH})_n\text{CHO}$ ($\text{CH}_3\text{CH}=\text{CHCHO}$ 与乙醛继续发生羟醛缩合反应，最终生成多烯醛聚合物， $(n+1)\text{CH}_3\text{CHO} \xrightarrow[\Delta]{\text{NaOH}} \text{CH}_3-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CHO}+n\text{H}_2\text{O}$ ，A 正确；B. 实验IV中紫色 KMnO_4 溶液褪色有可能是乙醛缩合后的产物或 Cu_2O ，B 错误；C. 根据分析可知，实验IV中发生了 $[\text{CuCl}_2]^-$ 被氧化转化为 $[\text{CuCl}_4]^{2-}$ ，反应：

$4[\text{CuCl}_2]^- + \text{O}_2 + 8\text{Cl}^- + 4\text{H}^+ = 4[\text{CuCl}_4]^{2-} + 2\text{H}_2\text{O}$ ，C 正确；D. 对照实验II和实验III，乙醛均过量，实验III碱性强于实验II，碱性强弱影响 CH_3CHO 与新制 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 的反应，D 正确；故选 B。

6. 【答案】(1)加成 1:1 $\text{CH}_3\text{CHO} + \text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + 2\text{HBr}$

(2)溶液分层，溴的 CCl_4 溶液不褪色



(4)1.55

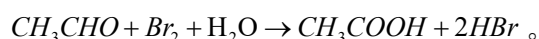
(5)乙醛能与 HBrO 反应，使得平衡 $\text{Br}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HBr} + \text{HBrO}$ 正向移动，使 Br_2 被消耗，溶液褪色

【分析】乙醛结构为： $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\parallel}{\text{C}}-\text{H}$ ，其中含有不饱和 $\text{C}=\text{O}$ 键和 $\alpha-\text{H}$ ，具有较强的还原性，

可能与溴发生加成反应，取代反应和氧化反应；溴水和苯酚溶液反应为取代反应，稀释后混合液 pH 值为 1.85，将溴水与乙醛溶液反应，如果 $\text{pH}=1.85$ ，则证明乙醛与溴水的反应类型为取代反应；如果发生氧化反应，生成的 HBr 为取代反应的 2 倍，所以

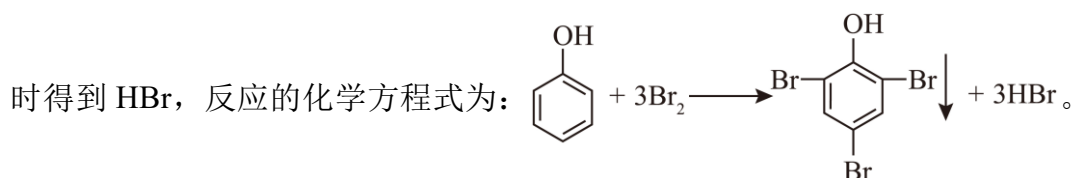
$c(\text{H}^+) = 2 \times 10^{-1.85} \text{ mol/L}$ ， $\text{pH}=1.55$ ，所以若 pH 接近 1.55，则证明为氧化反应；若 pH 介于两者之间，则证明两种反应类型皆有；据此分析解题。

【解析】(1) 假设I: 乙醛的醛基中含有不饱和的 C=O 键, 可与 Br₂ 发生加成反应; 假设II: 乙醛具有 α-H, 可与溴水发生取代反应。当发生取代反应时, 参加反应的 Br₂ 其中一个 Br 原子取代 H 原子, 另一个 Br 与被取代下来的 H 生成 HBr, 所以无论是几元取代, 参加反应的 Br₂ 与生成的 HBr 物质的量之比为 1:1; 假设III: 乙醛具有较强的还原性, 可被溴水氧化为乙酸, 根据元素守恒可知还的 HBr 生成, 则反应的方程式为:



(2) 根据假设III和试管 1 现象可知, 乙醛与 Br₂ 反应需要水参加, 故使用 1mL 溴的 CCl₄ 溶液 + 1mL 乙醛, 充分振荡后静置, 现象为: 溶液分层, 溴的 CCl₄ 溶液不褪色。

(3) 在苯酚中加入溴水, Br 原子会取代酚羟基邻位和对位的氢原子生成三溴苯酚固体, 同



(4) 根据分析, 如果发生氧化反应, 由反应 $CH_3CHO + Br_2 + H_2O \rightarrow CH_3COOH + 2HBr$ 可知生成的 HBr 为取代反应的 2 倍, 所以 $c(\text{H}^+) = 2 \times 10^{-1.85} \text{ mol/L}$, pH=1.55, 所以若 pH 接近 1.55, 则证明为氧化反应。

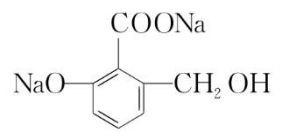
(5) Br₂ 与水反应的方程式为: $Br_2 + H_2O \rightleftharpoons HBr + HBrO$, 乙醛能与 HBrO 反应, 使得平衡正向移动, 使 Br₂ 被消耗, 溶液褪色。

十、《羧酸及羧酸衍生物》参考答案

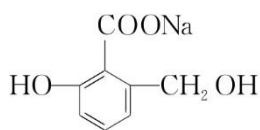
1、【答案】C

【解析】有机物A中有醇羟基、酚羟基、羧基,三者均能与钠反应,故1 mol A能与3 mol 钠反应,A项正确;A中的酚羟基、羧基能与氢氧化钠反应,故1 mol A能与2 mol 氢氧化钠反应,B

正确;A中的酚羟基、羧基能与碳酸钠溶液反应,当 Na_2CO_3 足量时生成



当 Na_2CO_3 少量时生成



,C项错误;A中含羟基,能与羧酸发生酯化反应,含

羧基,能与醇发生酯化反应,D项正确。

2、【答案】D

【解析】苹果酸烃基较小且含有多个亲水基团:羟基、羧基,故易溶于水,A错误;含有相同官能团的同分异构体中,两个羧基可连接在相同的碳原子上,羟基可在相同或相邻碳原子上,有2种同分异构体,B错误;1 mol 苹果酸中有2 mol 羧基,可与2 mol NaOH发生中和反应,C错误;1 mol 苹果酸中有2 mol 羧基,1 mol 苹果酸与足量 NaHCO_3 溶液反应时,最多可得2 mol 二氧化碳,体积为44.8 L(标准状况下),D正确。

3、【答案】D

【解析】A.高级脂肪酸酯,是指含有较多碳原子数的脂肪酸和醇分子通过酯基连接而形成的一类化合物,I和III均为高级脂肪酸酯,A正确;B.根据转化关系图可知,I的分子中含有3个酯基,为使I按照“酯交换”反应原理充分转化为生物柴油III,甲醇的物质的量应大于I的3倍,B正确;C.II为丙三醇,易溶于水,III为酯,难溶于水,水萃取法分离II和III时,加入NaCl可有助于水相和有机相分离,提升分离效果,C正确;D.生物柴油的主要成分为酯,而石化柴油的主要成分为烃,生物柴油可以水解,石化柴油不能水解,D错误。

4、【答案】C

【解析】油脂难溶于水,故反应前液体分层,皂化反应生成的产物为高级脂肪酸钠和甘油,二者均易溶于水,故皂化反应完成时分层现象消失,A项正确;向混合物中加入氯化钠,高级脂肪酸钠溶解度降低便会析出,该过程中没有新物质生成,属于物理变化,B项正确;过程②为过滤,用到

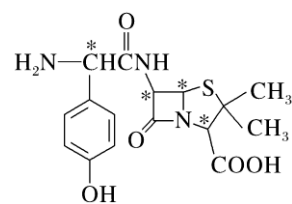
的仪器没有分液漏斗,C 项错误;混合液中含有水,甘油和水互溶,但二者沸点不同,可通过蒸馏分离,D 项正确。

5、【答案】C

【解析】酯化反应是可逆反应,适当增加  的用量可增大苯甲酸的转化率,A 正确;球形冷凝管和蛇形冷凝管均可以冷凝回流,所以仪器 b 可用仪器 c 代替,B 正确;实验后混合液经 NaOH 溶液洗涤会使产物水解造成产率下降,C 错误;分水器中水层高度不变时表示不再产生水,即反应达到平衡,可停止加热,D 正确。

6、【答案】A

【解析】由结构简式可知,阿莫西林分子中苯环一定条件下能与氢气发生加成反应,则 1 mol 阿莫西林最多消耗 3 mol 氢气,A 错误;阿莫西林含有酚羟基、羧基、酰胺基均能与氢氧化钠反应,1 mol 阿莫西林最多消耗 4 mol 氢氧化钠,B 正确;阿莫西林分子中含有如图*所示的 4 个手性碳原子:



,C 正确;阿莫西林的苯环上有 2 种氢原子,苯环上的一氯代物有两种,D 正确。

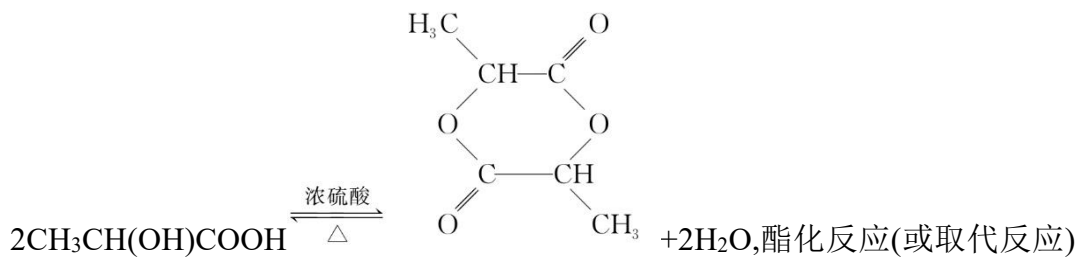
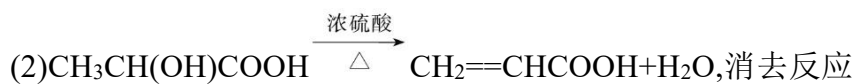
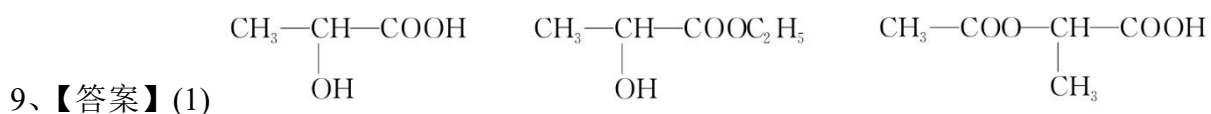
7、【答案】C

【解析】酰胺和胺属于两种不同的有机化合物,A 项正确;酰胺在酸性条件下水解生成羧酸和铵盐,B 项正确;酰胺在碱性条件下水解生成羧酸盐和氨气,C 项错误;烟酰胺分子中含有酰胺基和酰基,D 项正确。

8、【答案】B

【解析】胺与羧酸反应生成酰胺基的过程是羧基失去羟基,胺失去氢原子,脱去一个水分子,反应类型属于取代反应,酯化反应也属于取代反应,反应类型相同,A 错误;胺类物质中含有氮原子,可以接受氢离子,可以和酸性物质反应,故具有碱性,B 正确; C_4H_{11} 的胺类同分异构体中含有 $-NH_2$ 、 $-NHR$ 或 $-NR_2$ 等官能团;有 $CH_3(CH_2)_3NH_2$ 、 $CH_3CH_2CH(NH_2)CH_3$ 、 $(CH_3)_2CHCH_2NH_2$ 、 $(CH_3)_3CNH_2$ 、 $CH_3CH_2CH_2NHCH_3$ 、 $CH_3CH_2NHCH_2CH_3$ 、 $(CH_3)_2CHNHCH_3$ 、 $(CH_3)_2NCH_2CH_3$

共 8 种同分异构体,C 错误;胺类物质中三种含氮结构—NH₂、—NHR 或—NR₂ 中的 N 原子的成键电子对数为 3,孤电子对数为 1,杂化方式都是 sp³ 杂化,杂化方式相同,D 错误。

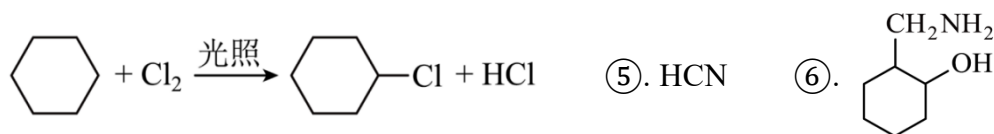


十一、《有机合成》参考答案

1、【答案】(1) 碳碳三键

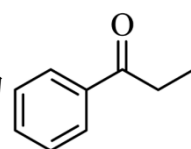


(3) 6 (4) ACD



【解析】

【分析】根据题中(2)信息,结合化合物Ⅲ的分子式(C₉H₁₂O)可知化合物Ⅱ的分子式为 C₉H₁₀O, X 为 H₂O。化合物Ⅰ与 H₂O 发生加成反应生成化合物Ⅱ,根据化合物Ⅲ的结构简式结合化合物

Ⅱ的核磁共振氢谱图中有 5 组峰,可推出化合物Ⅱ的结构简式为  ,化合物Ⅱ与 H₂

发生加成反应生成化合物Ⅲ,化合物Ⅲ与Ⅳ(Py-COOH)发生酯化反应生成化合物Ⅴ,化合物Ⅴ在光、催化剂作用下重排生成化合物Ⅵ,化合物Ⅵ发生水解反应生成化合物Ⅶ和 Py-COOH,据此回答。

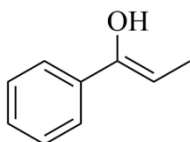
【小问 1 详解】

由化合物Ⅰ的结构可知,Ⅰ中苯环侧链上的官能团为碳碳三键;

【小问 2 详解】

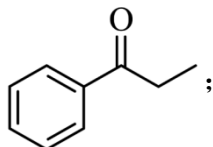
①由分析知, X 为 H₂O 分子,中心 O 原子上的价电子对数为 $2 + \frac{6-2 \times 1}{2} = 4$, 为 sp³ 杂化,含有 2 个孤电子对,空间构型为 V 形 (角形);

②化合物I和水加成，生成烯醇式中间体：

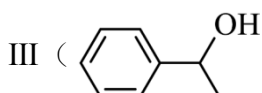


，该物质不稳定转化为化合物II，

故II的结构简式为：



【小问 3 详解】



的同分异构体中，苯环上连有一个烷基，能与 $FeCl_3$ 作用显色，则含有

羟基，则苯环上的含有 1 个烷基和酚羟基， $-C_3H_7$ 的结构有正丙基 ($-CH_2CH_2CH_3$)、异丙基 ($-CH(CH_3)_2$)，苯环上由 2 个取代基时有邻、间、对三种情况，则符合条件的同分异构体共有 $2 \times 3 = 6$ 种；

【小问 4 详解】

A. I 中支链上含 $C \equiv C$ (C 为 sp 杂化)；II 中支链上含 $C=O$ (C 为 sp^2 杂化)；III 中支链上全为单键饱和碳 (sp^3 杂化)，I 到 III 过程中碳原子杂化类型发生 $sp \rightarrow sp^2 \rightarrow sp^3$ 的改变，A 正确；

B. 由分析知，I $\rightarrow$ II 为加成反应，II $\rightarrow$ III 为加成反应；III $\rightarrow$ V 为 Py-COOH 发生酯化 (取代)，全程无消去反应，B 错误；

C. VII 的结构为 ，与浓硫酸共热发生醇消去可生成 或

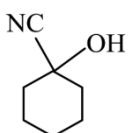
，其中 存在顺反异构体，C 正确；

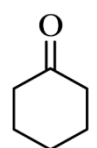
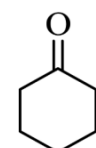
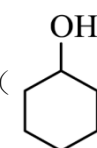
D. III 和 IV (Py-COOH) 酯化生成 V；V 光催化重排为 VI；VI 水解得到 VII，同时重新生成 Py-COOH (IV)，IV 可循环使用，D 正确；

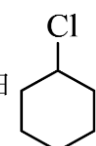
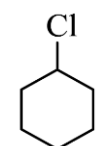
故选 ACD；

【小问 5 详解】

①根据题意，IIIa 可经上述羟基迁移路径合成化合物 VIIa，结合 III a 分子中不含手性碳原子

可推出Ⅲa 的结构简式为  ;

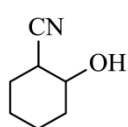
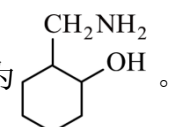
②从Ⅲa 可由环己酮 () 与 HCN 发生加成反应获得,  可由环己醇 () 发

生氧化反应获得, 环己醇可由  发生水解反应获得,  可由环己烷与氯气在光照下

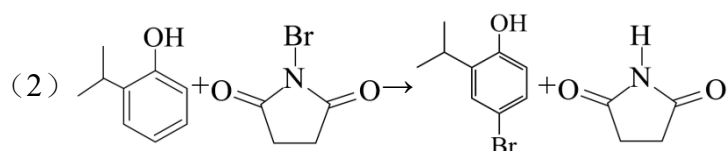
发生取代反应获得, 故合成路线逆推为羟基腈 $\Rightarrow$ 酮 $\Rightarrow$ 醇 $\Rightarrow$ 卤代烃 $\Rightarrow$ 环烷烃;

③第一步为环己烷与氯气在光照下发生取代反应, 化学方程式为

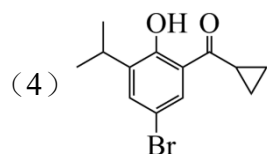
 + Cl₂ $\xrightarrow{\text{光照}}$  + HCl; 第四步为酮羰基与 HCN 发生加成反应, 故所需无机试剂为 HCN;

④1mol  可与 2mol H₂ 发生加成反应, 其产物的结构简式为 .

2、【答案】(1) ①. 1 ②. 加成反应 (或还原反应)



(3) $\text{CH}_3\text{C}(\text{Cl})=\text{CHCHO}$ 或 $\text{CH}_3\text{CH}=\text{C}(\text{Cl})\text{CHO}$ 或 $\text{CH}_3\text{C}(\text{CHO})=\text{CHCl}$

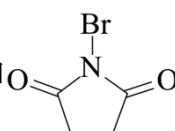


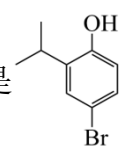
(5) ①. 羰基 (或酮羰基) ②. 碳碳双键

(6) 增大 Pd/C 催化剂和 H₂ 压强后, H₂ 除了使 C-Br 键氢解脱溴, 还会与分子中的碳碳双键发生加成反应, 生成副产物

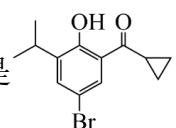
(7) 保护酚羟基的对位 (或占位), 防止重排时酰基进入对位, 以确保酰基选择性地进入酚羟基的邻位

【解析】

【分析】A 和  生成 B，结合 B 的分子式可知，该反应是取代反应，溴原子取代

了酚羟基对位的氢原子，B 的结构简式是 ，B 中酚羟基与酰氯发生取代反应，脱去

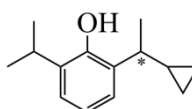
一分子 HCl，形成酯，根据题干中的“已知”提示：酚酯在 CF_3SO_3H 作用下会发生重排，酰基

会迁移到酚羟基的邻位或对位，观察 D 的结构，其对位已经被溴原子占领，因此环丙烷酰基只能迁移到酚羟基的另一个空着的邻位，故 E 的结构简式是 ，E→F 是一个加

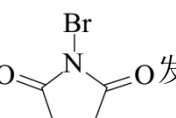
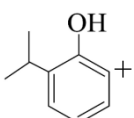
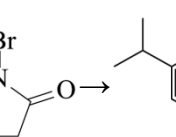
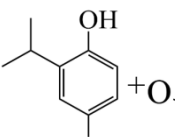
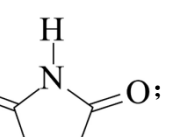
氢脱溴的过程，F→G 转化过程中，原先的酮羰基变成了碳碳双键，G 再发生还原反应转化为 H，据此解答。

【小问 1 详解】

手性碳指的是连有四个互不相同原子或基团的饱和碳原子，H 中含有 1 个手性碳，位置如

图：；G 中的碳碳双键与氢气加成，属于加成反应（或还原反应）。

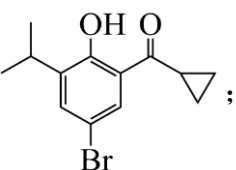
【小问 2 详解】

A 与  发生取代反应，在酚羟基对位引入溴原子，化学方程式： +  →  + ；

【小问 3 详解】

C 的分子式 C_4H_5ClO ，不饱和度为 2，能发生银镜反应→含有醛基（-CHO），醛基占了 1 个不饱和度，其余结构中还含有 1 个不饱和度为 1，核磁共振氢谱为三组峰，且面积比为 3:1:1。氢原子个数为 5。说明有一个结构含有 3 个高度对称的氢（通常是甲基）；构造推导：含 -CH₃、-CHO、一个碳碳双键、和一个 Cl，结构可能是：CH₃C(Cl)=CHCHO 或 CH₃CH=C(Cl)CHO 或 CH₃C(CHO)=CHCl；

【小问 4 详解】

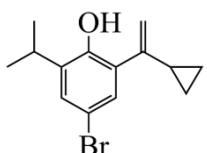
通过前面的重排推导，酰基重排到酚羟基的另一个邻位，E 的结构简式是 ；

【小问 5 详解】

F 含官能团羟基、羰基，G 含官能团羟基、碳碳双键，二者不同的官能团为羰基（F）、碳碳双键（G）。

【小问 6 详解】

E→I 的转化是先酮羰基变成了碳碳双键，所以 I 同时含有碳碳双键和对位的溴原子，I 结构

简式：，目标是从 I 到 G，只需要利用 H_2 、 Pd/C 把溴原子脱掉，问题在于：

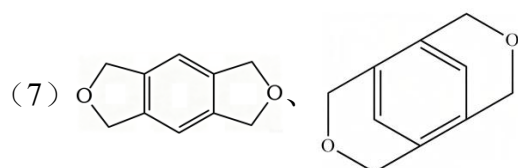
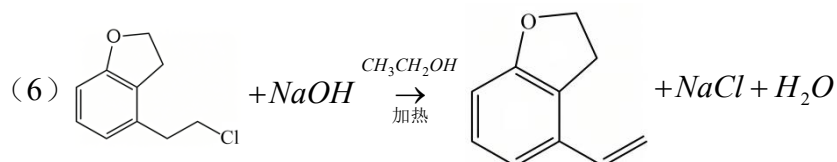
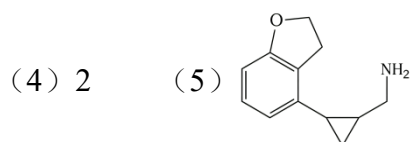
H_2 、 Pd/C 也是极其经典的碳碳双键加氢还原条件。如果增加催化剂用量和氢气压力，除了发生脱溴反应外，分子内的碳碳双键也会被氢化还原，从而生成了副产物。

【小问 7 详解】

A 变为 B 时在酚羟基对位上了一个溴原子，随后 D 发生重排时，如果不占住对位，酰基也会跑到对位（题干已知信息）。把对位用溴占用后，迫使酰基只能进入邻位，从而得到了目标产物 E 的骨架。完成使命后，再在 E→F 步把溴转化为 H。

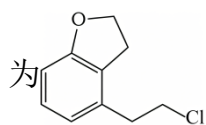
【答案】（1）酰胺基 （2） ①. 取代 ②. 加成

（3）保护酚羟基不在反应②被氧化



【解析】

【分析】A 与 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{Cl}$ 在 NaOH 溶液中发生取代反应生成 B，B 在 1) OsO_4 、2) NaIO_4 的条件下发生氧化反应生成 C，C 在 1) NaBH_4 、2) Pd/C ， H_2 的条件下发生还原反应生成 D，D 在 1) $(\text{ClC}=\text{O})_2$ ，DMF、2) $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ 的条件下生成 E，由题知 E 不与 FeCl_3 溶液发生显色反应，则不含有酚羟基，E 在 NaOH 、 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ 中发生消去反应生成 F，结合 E 的分子式可推知 E



，F 与 H_2O_2 在催化剂的作用下氧化为 G，G 与 $\text{C}_2\text{H}_5\text{O}-\text{P}(=\text{O})(\text{C}_2\text{H}_5)-\text{CN}$ 在 NaH 、催化

剂的作用下发生反应生成 H，H 在 Pd/C ， H_2 的条件下发生还原反应生成 J，J 与

在 $\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ 的作用下发生取代反应生成 T，结合 J 的分子式，可推知 J 为

回答。

【小问 1 详解】

由图知，T 的结构为

基；

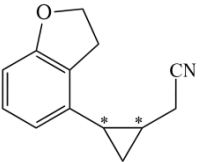
【小问 2 详解】

如图，A 的结构中含有的官能团为酚羟基和碳碳双键，苯环上的酚羟基邻、对位氢原子可以和 Br_2 的取代反应，不饱和的碳碳双键，可以和 Br_2 发生加成反应；

【小问 3 详解】

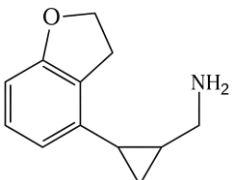
A 中有酚羟基 ($-\text{OH}$)，后续步骤②会发生氧化反应，酚羟基易被氧化破坏，反应①引入基团 $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2-$ 可保护酚羟基，防止其在后续氧化步骤中被破坏，反应③脱除保护基恢复酚羟基；

【小问 4 详解】

手性碳是指连 4 种不同基团的饱和碳原子，如图（带*号），则 H 中手性碳

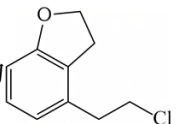
原子的个数为 2 个；

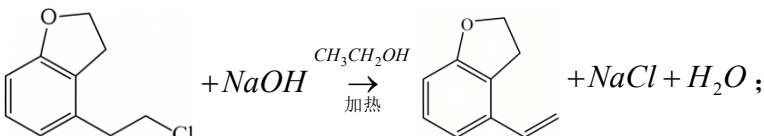
【小问 5 详解】

由分析知，J 的结构简式为；

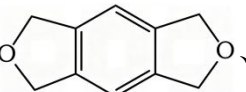
【小问 6 详解】

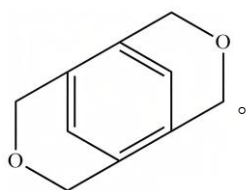
由分析知，E 不与 $FeCl_3$ 溶液发生显色反应，则不含有酚羟基，E 在 NaOH、 CH_3CH_2OH 中

发生消去反应生成 F，结合 E 的分子式可推知 E 为，则反应⑤的化学方程式

为：

【小问 7 详解】

$G(C_{10}H_{10}O_2)$ 的芳香族同分异构体中，满足红外光谱表明无 $C=O$ 和 $O-H$ 吸收峰，则不存在醛、酮、羧酸、酚、醇等，氧只能是醚键；核磁共振氢谱显示有两组峰，且面积比为 1:4，结合氢原子个数，说明两种不同环境的氢原子个数比是 2:8，满足条件的结构有：



十二《生物大分子与合成高分子》参考答案

1、【答案】A

【解析】糖类中的单糖和二糖等都不是高分子，油脂也不是高分子，A 错误；蔗糖水解生成葡萄糖和果糖，二者分子式($C_6H_{12}O_6$)相同，结构不同，互为同分异构体，B 正确；植物油中不饱和脂肪酸含碳碳双键，催化加氢可减少碳碳双键，提高饱和度，D 正确。

2、【答案】D

【解析】淀粉属于多糖，淀粉水解的最终产物为葡萄糖，A 项正确；发酵制醇阶段的主要反

应为 $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow[\text{葡萄糖}]{\text{酶}} 2CH_3CH_2OH + 2CO_2\uparrow$ ，B 项正确；发酵制酸阶段的主要反应为 CH_3CH_2OH

$\xrightarrow{O_2, \text{酶}} CH_3CHO \xrightarrow{O_2, \text{酶}} CH_3COOH$ ， CH_3COOH 与 CH_3CH_2OH 会发生酯化反应生成 $CH_3COOCH_2CH_3$ ，C 项正确、D 项错误。

3、【答案】B

【解析】聚氯乙烯微孔薄膜中会加入增塑剂来提高产品性能，部分增塑剂有毒，故不能用于制造饮用水分离膜，B 错误。

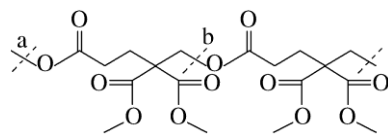
4、【答案】C

【解析】由 I 的结构简式可知，其含有碳碳双键、氰基、酯基 3 种官能团，A 错误；II 中酯基与氰基均为疏水基团，故 II 不溶于水，遇水不能使黏合物分离，B 错误；该反应为加聚反应，D 错误。

5、【答案】B

【解析】E 中含有碳碳双键，可与 Br_2 发生加成反应，从而使溴的四氯化碳溶液褪色，A 正确；由原子守恒可知，反应过程中，另一生成物为 CH_3OH ，B 错误；P 中含有酯基，可以发

生水解反应生成小分子而降解，C 正确；P 解聚过程中，



处 C—O 键断开，然后 a、b 处相连即可得到 M，D 正确。

6、【答案】C

【解析】核酸是一种生物大分子，是由许多核苷酸单体形成的聚合物，核苷酸进一步水解得到磷酸和核苷，核苷继续水解得到戊糖和碱基，故核酸可看作磷酸、戊糖和碱基通过一定方式结合而成的生物大分子，B 正确；氨基乙酸的结构简式为 H_2NCH_2COOH ，形成的二肽的结

构简式为 $\text{H}_2\text{NCH}_2\text{CONHCH}_2\text{COOH}$ ，该二肽中含 1 个氨基、1 个羧基，C 错误；NaCl 溶液属于轻金属盐溶液，向饱和 NaCl 溶液中加入少量鸡蛋清溶液，蛋白质发生盐析，D 正确。

7、【答案】B

【解析】线型聚乙烯塑料具有热塑性，受热易软化，A 正确；聚四氟乙烯由四氟乙烯加聚合成，耐高温，受热不易分解，B 错误；尼龙 66 即聚己二酰己二胺，由己二酸和己二胺缩聚合成，强度高、韧性好，C 正确。

8、【答案】C

【解析】蔗糖和麦芽糖分子式相同，结构不同，二者互为同分异构体，故 A 正确；油脂是高级脂肪酸甘油酯，相对分子质量较小，不属于高分子，油脂在酸性条件下的水解产物是高级脂肪酸和甘油，故 B 正确；纤维素在人体中能够加强胃、肠蠕动，具有通便功能，故 C 错误；蛋白质是氨基酸的脱水缩合物，一定含 C、H、O、N 四种元素，还可能含少量的 S、P 等元素，遇重金属盐会发生变性，故 D 正确。

9、【答案】C

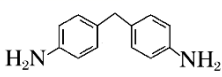
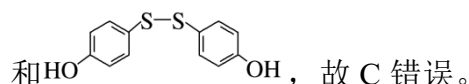
【解析】低密度聚乙烯具有无毒、较柔软的特点，可用于生产食品包装袋、薄膜等制品，A 正确；聚四氟乙烯耐腐蚀、耐高温，可用于制作实验台面板，B 正确；化学纤维包括合成纤维和再生纤维，合成纤维具有强度高、弹性好、耐腐蚀等优点，C 错误；天然橡胶为线型高分子，硫化后转变成网状结构，增加了它的强度与弹性，D 正确。

10、【答案】C

【解析】涤纶属于聚酯纤维，是聚对苯二甲酸乙二酯纤维的商品名称，A 错误；硫酸铜属于重金属盐，蛋白质中加入硫酸铜溶液会变性，B 错误；顺式聚异戊二烯中含有碳碳双键，能使溴的四氯化碳溶液褪色，C 正确；特制帆布不属于天然有机高分子材料，D 错误。

11、【答案】C

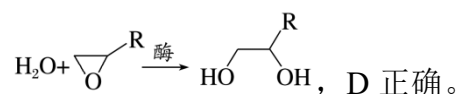
【解析】由三种物质的结构可知，生成热塑性聚氨酯的反应属于加聚反应，X 断裂碳氮双键，与 Y 中羟基发生加聚，所以 X 中碳氮双键比碳氧双键活性强，故 A、B 正确；由结构简式可知，热塑性聚氨酯分子中含有酯基、酰胺基，能发生水解反应生成 H_2CO_3 、


和 ，故 C 错误。

12、【答案】D

【解析】酶一般为蛋白质，温度太高，酶会变性失活，A 错误；组氨酸中两个 N 原子形成环

状结构，内部含有大 π 键，为平面结构，两个氮原子均为 sp^2 杂化，B 错误；邻二醇在水中与水分子更易形成氢键，溶解性大于酯中间体，C 错误；根据题干信息，天门冬氨酸残基、乙酸残基、组氨酸残基参与反应后又在最后生成，相当于催化剂，催化反应的方程式为



13、【答案】A

【解析】同系物是指结构相似、分子组成相差若干个“ CH_2 ”原子团的有机化合物，ATP 和 AMP 结构不相似，不互为同系物，A 错误；AMP 中的磷酸酯基、磷酸中的 $-OH$ 均能和氢氧化钠反应，1 mol AMP 最多消耗 3 mol NaOH，B 正确；上述三种物质均含有羟基和氨基，能够发生聚合反应，C 正确；过程 1 和过程 2 均发生水解反应，属于取代反应，D 正确。